

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт неразрушающего контроля

Направление подготовки: техносферная безопасность

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Тема работы	
Тушение пожаров на нефтеперерабатывающем заводе	
<u>УДК 658.345:657.6</u>	

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Профессор	Сечин Александр Иванович	д.х.н.		

КОНСУЛЬТАНТЫ:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Хаперская Алена Васильевна			

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Романцов Игорь Иванович	к.т.н.		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав. кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
ЭБЖ ИНК ТПУ	Романенко Сергей Владимирович	д.х.н., профессор		

Томск - 2016 г.

Запланированные результаты обучения по программе

Код результата	Результат обучения
Общекультурные компетенции	
P1	Организовать свою работу ради достижения поставленных целей с использованием эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
P2	Эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя группы, состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, демонстрировать личную ответственность за результаты работы.
P3	Использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсы и владение современными СМИ, для решения профессиональных задач
P4	Использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков
Общие профессиональные компетенции	
P5	Применять глубокие знания в области техносферной безопасности в деятельности по организации защиты человека в чрезвычайных ситуациях, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях
P6	Применять глубокие знания в области техносферной безопасности в деятельности по прогнозированию, измерению и профилактике негативных воздействий на человека и природную среду, а также деятельности по контролю технического состояния и применения используемых средств защиты.
P7	Организовывать и проводить установку, эксплуатацию и техническое обслуживание средств защиты, а также обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей.
P8	Использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности, оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
P9	Решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива в области анализа опасностей техносферы, исследования воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на население и промышленные объекты, разработки методов и средств защиты в чрезвычайных ситуациях.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт неразрушающего контроля

Направление подготовки: техносферная безопасность

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

С.В. Романенко

« ____ » _____ 2016 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:

Бакалаврской работы

Студенту:

Группа	ФИО
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич

Тема работы:

Тушение пожаров на нефтеперерабатывающем заводе	
Утверждена приказом директора (дата, номер):	14.04.2016 №2869/с

Срок сдачи студентом выполненной работы:	01.06.2016
--	------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе: (наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т.д.); вид сырья или материала изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделий в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ т.д.)	Основной вид деятельности предприятия – НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ) расположен по адресу: Томская область, с. Семилужки, ул. Нефтепровод, д. 2. НПЗ занимается переработкой нефти в керосин, бензин, в том числе высокооктановый бензин (Евро-4 и Евро-5); дизельное топливо (зимнее и летнее), авиационное топливо, серу, дорожный и строительный битум, топочный мазут.
Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов: (аналитический обзор по литературным источникам с целью достижений мировой науки техники в рассмотрении области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе)	Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов: необходимо изучить аналитику пожарной опасности технологического процесса хранения нефти на заводе ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ); сделать прогноз последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке; определить взрывопожароопасность сырьевого резервуарного парка ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ); разработать инженерно-технические решения, направленные на повышение пожарной безопасности ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ).

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)	Презентация на Power Point на 12 слайдах
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы	
Раздел	Консультант
Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»	Старший преподаватель: Хаперская Алена Васильевна
Раздел «Социальная ответственность»	к.т.н., старший преподаватель: Романцов Игорь Иванович
Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках:	
Реферат на русском языке	
Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы по линейному графику	01.03.2016

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Профессор	Сечин Александр Иванович	д.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич		

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт неразрушающего контроля

Направление подготовки (специальность): Техносферная безопасность

Уровень образования: Бакалавр

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

Период выполнения (осенний/весенний семестр 2015/2016 учебного года)

Форма представления работы:

Бакалаврская работа

(бакалаврская работа, дипломный проект/работа, магистерская диссертация)

**КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы**

Срок сдачи студентом выполненной работы: Андреев Д.С.	01.06.2016
---	------------

Дата контроля	Название раздела (модуля) / вид работы	Максимальный балл раздела (модуля)
	Введение. Обзор литературы	8
	Расчеты и аналитика	10
	Результаты проведенного исследования	10
	Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»	10
	Раздел «Корпоративная социальная ответственность»	10
	Предварительная защита дипломной работы	10
	Нормоконтроль	10

Составил преподаватель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Профессор	Сечин Александр Иванович	к.т.н.		

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
ЭБЖ ИНК ТПУ	Романенко Сергей Владимирович	д.х.н., профессор		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич

Институт	ИНК	Кафедра	ЭБЖ
Уровень образования	Бакалавр	Направление/специальность	Техносферная безопасность

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»:	
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ) материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих	Работа с информацией, представленной в российских и иностранных научных публикациях, аналитических материалах и изданиях, нормативно-правовых документах; наблюдение.
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов	
3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования	
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:	
Оценка коммерческого потенциала, перспективности и альтернатив проведение НИ с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения	Определение потенциального потребителя результатов исследования, SWOT-анализ, определение возможных альтернатив проведения научных исследований
Планирование и формирование бюджета научных исследований	Планирование этапов работы, определение календарного графика и трудоемкости работы, расчет бюджета
Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования	Оценка сравнительной эффективности проекта
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)*.	
Оценка конкурентоспособности технических решений Матрица SWOT График проведения и бюджет НИ Оценка ресурсной, финансовой и экономической эффективности НИ	

Дата выдачи задания по линейному графику:	01.03.2016
---	------------

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Хаперская Алена Васильевна			

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
3-1Е11	Андреев Дмитрий Сергеевич

Институт	Неразрушающего контроля	Кафедра	Экологии и безопасности жизнедеятельности
Уровень образования	Бакалавр	Направление/ специальность	Техносферная безопасность

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:

1. Характеристика объекта исследования: (вещество, материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и области его применения

Основной вид деятельности предприятия – НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ) расположен по адресу: Томская область, с. Семилужки, ул. Нефтепровод, д. 2. НПЗ занимается переработкой нефти в керосин, бензин, в том числе высокооктановый бензин (Евро-4 и Евро-5); дизельное топливо (зимнее и летнее), авиационное топливо, серу, дорожный и строительный битум, топочный мазут. При пожаре резервуара могут иметь место вредные и опасные проявления факторов производственной среды для человека. Оказывается негативное воздействие на природу. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного, стихийного, экологического и социального характера

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

Производственная безопасность:
1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности: физико-химическая природа вредности, её связь с разрабатываемой темой; действие фактора на организм человека; приведение допустимых норм с необходимой размерностью (со ссылкой на соответствующий нормативно-технический документ); предлагаемые средства защиты; (сначала коллективной защиты, затем – индивидуальные защитные средства).
2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности: механические опасности (источники, средства защиты; термические опасности (источники, средства защиты); электробезопасность (статическое электричество, молниезащита - источники, средства защиты)

Вредные факторы:
1. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
2. Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе;
3. Превышение уровней шума и вибрации;
4. Отсутствие или недостаток света
5. Повышенная яркость света
6. Физические перегрузки
7. Нервно-психические перегрузки
Опасные факторы:
1. Тепловое воздействие
2. Повышенная или пониженная подвижность воздуха и Повышенная токсичность
3. Воздействие на органы дыхания продуктов горения
4. Образование взрывоопасной среды
5. Выполнение работ на высоте
6. Электрический ток
7. Движущиеся машины

Экологическая безопасность:
защита селитебной зоны
анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); разработать решения по обеспечению экологической безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей среды.

Тушение пожара в резервуарном парке сопровождается загрязнением атмосферного воздуха, нарушением гидрогеологического режима, загрязнением подземных вод, повреждением почвенно-растительного покрова и изъятием земель.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях:
 перечень возможных ЧС при разработке и эксплуатации проектируемого решения;
 выбор наиболее типичной ЧС;
 разработка превентивных мер по предупреждению ЧС;
 разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по ликвидации её последствий.

Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности:
 специальные (характерные при эксплуатации объекта исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового законодательства;
 организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны.

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику:

01.03.2016

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Романцов Игорь Иванович	к.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-1E11	Андреев Дмитрий Сергеевич		

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа выполнена на 109 страницах, включает 15 рисунков, 22 таблиц и 23 источников.

Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ, НЕФТЕПРОДУКТ, РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК.

Объектом исследования является НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» расположен по адресу: Томская область, с. Семилужки, ул. Нефтепровод, д. 2.

Цель работы - расчет и анализ состояния пожаротушения на нефтеперерабатывающем заводе НПЗ ООО «Томскнефтепереработка».

В процессе исследования проводилось изучение систем разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций для НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» в с. Семилужки.

Степень внедрения: разработанные рекомендации приняты на рассмотрение нефтеперерабатывающим заводом.

Экономическая эффективность/значимость работы состоит в том, что после проведения тщательного анализа состояния пожаротушения на нефтеперерабатывающем заводе НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» и технико-экономический расчет снизит вероятность возникновения пожаров на данном нефтеперерабатывающем объекте.

В результате исследования был дан обзор пожарной опасности технологического процесса хранения нефти, проанализированы сущность пожарной опасности и систем защиты технологического процесса хранения нефти, сделан прогноз последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке, дано определение взрывоопасности сырьевого резервуарного парка и разработаны инженерно-технические решения для обеспечения пожарной безопасности выбранного НПЗ.

В будущем времени планируется продолжить детальную разработку с последующим внедрением ...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	12
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ НЕФТИ НА ЗАВОДЕ ООО «ТОМСКНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ..	20
2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ.....	23
2.1 Пожаровзрывоопасные свойства нефти	23
2.2 Анализ возможности образования ВОК в технологическом оборудовании	25
2.3 Оценка горючести среды в резервуарных парках	27
2.4 Оценка возможности образования пожаровзрывоопасных концентраций в помещениях насосной	29
2.5 Причины повреждения резервуаров, трубопроводов и насосов.....	31
2.6 Образование в горючей среде источника зажигания	33
2.7 Возможные пути распространения пожара	36
3 ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ ...	37
3.1 Определение количества нефти, испарившегося из пролива.....	37
3.2 Расчет массы испарившейся жидкости	38
3.3 Прогноз размеров зон взрывоопасных концентраций, поражения при пожаре-вспышке и при быстром сгорании паровоздушной смеси в открытом пространстве	40
3.4 Прогноз размеров зон поражения тепловым излучением пожара пролива нефти	45
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ СЫРЬЕВОГО РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА.....	50
4.1 Обоснование категории резервуарного парка по пожарной опасности.....	50
4.2 Определение категории помещения нефтенасосной по взрывопожарной и пожарной опасности.....	51
4.3 Расчет времени эвакуации людей из помещения насосной станции	54
5 РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НПЗ	60
5.1 Оборудование резервуаров типа РВС понтонами с устройством аэрации надпонтонного пространства	61
5.2 Расчет установки автоматического пожаротушения в насосной станции.....	64
5.3 Расчет системы комбинированного тушения пожаров в резервуаре	68
6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ	75
6.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения исследований	75

6.2 Анализ конкурентных технических решений.....	76
6.3 Технология QuaD.....	77
6.4 SWOT-анализ проекта.....	79
6.5 Определение возможных альтернатив проведения научных исследований и планирование научно-исследовательских работ.....	81
6.6 Разработка графика проведения и бюджет НТИ.....	83
6.7 Расчет затрат на специальное оборудование для научных работ.....	86
6.8 Формирование бюджета затрат исследовательского проекта.....	89
7 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	92
7.1 Производственная безопасность.....	92
7.2 Экологическая безопасность	101
7.3 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности	104
ВЫВОДЫ	107
ЛИТЕРАТУРА	108

ВВЕДЕНИЕ

Невозможно представить жизнь без продукции нефтепереработки. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в любом экономически развитом обществе считается базовой отраслью всего народного хозяйства.

Резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к сооружениям повышенной пожарной опасности, поэтому система требований пожаровзрывобезопасности должна совершенствоваться. В системе снабжения предприятий нефтепродуктами широко применяются резервуары различного типа и конструкции для хранения нефти и нефтепродуктов.

К резервуарным паркам для хранения нефти и нефтепродуктов предъявляются все более высокие требования. Резервуары должны обладать повышенной герметичностью для снижения выбросов газов в атмосферу.

Повышенная пожарная опасность резервуарных парков заключается в том, что на небольшой площади сосредоточены большие количества нефти и нефтепродуктов, которые являются легковоспламеняющиеся и горючими жидкостями.

С учетом этого, важная роль отводится прогнозированию опасностей, анализу потенциальных источников предаварийных ситуаций и средствам, которые обеспечивают устойчивость объекта при аварии и чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для промышленных объектов, в эксплуатации которых находятся резервуары и резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов опасной аварийной ситуации, приводящей к катастрофическим последствиям, является полное разрушение вертикального стального резервуара с выходом находящейся в нем жидкости на прилегающую территорию.

Пожары на объектах хранения и переработки нефтепродуктов приносят значительный ущерб. Анализ пожаров на объектах показывает, что большинство из них являются результатом неисправности производственного

оборудования и нарушения регламента, неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации оборудования, искрения при газосварочных работах.

Анализ пожаров, происшедших в нефтяных резервуарах, представлен частной выборкой из генерального статистического массива случаев пожаров на резервуарах, зарегистрированных на территории нашей страны за период с 1986 по 2011 годов. [2, С. 21]

За исследуемый период в нашей стране зарегистрировано ориентировочно 243 пожара в резервуарах: из них 78 - в резервуарах с сырой нефтью, а 39,7 % приходится на Тюменскую область.

Статистика свидетельствует, что в системе Главтранснефти произошло 9,7 % пожаров, на нефтепромыслах - 14,2 %, на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) - 28,4 %, а на распределительных нефтебазах зафиксирована наибольшая доля пожаров - 47,7 %.

На наземных резервуарах произошло 93,4 % пожаров и аварий. Они распределяются следующим образом: 32,1 % - на резервуарах с сырой нефтью, 53,9 % - на резервуарах с бензином и 14,0 % - на резервуарах с другими видами нефтепродуктов, а именно мазут, керосин и другие.

Пожары происходят в основном (227 случаев) на резервуарах типа РВС, из них в 198 случаях (87,2 %) - на резервуарах с бензином и сырой нефтью.

Установлено, что основными причинами пожаров являются: огневые и ремонтные работы (23,8 %), искры электроустановок (14,4 %), проявления атмосферного электричества (9,0 %), разряды статистического электричества (9,5 %). Треть всех пожаров произошла от самовозгорания пирофорных отложений, неосторожного обращения с огнем, поджогов.

За анализируемый период средняя частота пожаров и загораний в год составляет: в резервуарных парках - 5,75, НПЗ-3,3, промыслов - 1,65, нефтепроводов - 1,2. Средняя частота пожаров по отраслям нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности = 12 пожаров в год. Чаще всего пожары возникают в резервуарах типа РВС-5000. Вместе с тем необходимо

отметить, что на резервуарах большей емкости, например, РВС-10000 и РВС-20000 приходится ориентировочно 39 % от всех подобных пожаров. [19, С. 4]

Наиболее опасным для возникновения пожаров на резервуарах является весенний и летний период, на долю которого приходится 64,5 % пожаров.

Пожар в резервуарном парке начинается, как правило, с взрыва паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуара оказывают существенное влияние пожарная опасность и свойства хранимых нефти и нефтепродуктов, конструкция резервуаров, технологический процесс эксплуатации, включая климатические и метеорологические условия.

Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре, пенных камерах, в обваловании резервуаров вследствие перелива хранимого продукта или нарушения герметичности резервуара, задвижек и фланцевых соединений, а также в виде локальных очагов на плавающей крыше.

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара, наличие определенных средств противопожарной защиты и удаленности пожарных подразделений от резервуарного парка.

Свободный борт стенки резервуара при отсутствии охлаждения в течение 5 минут теряет несущую способность, появляются определяемые деформации из-за прогрева конструкций пламенем. В резервуаре с плавающей крышей в результате теплового воздействия очага пожара происходит разрушение герметизирующего затвора, а полная потеря плавучих свойств и затопление крыши в условиях реального пожара наступает, как правило, через 1 час.

Развитие пожара в обваловании - скорость распространения пламени по разлитому нефтепродукту. После 15 минут воздействия пламени наступает потеря несущей способности маршевых лестниц, выходят из строя узлы управления задвижками, хлопушками, происходит разгерметизация фланцевых соединений, нарушается целостность конструкций резервуара.

При этом в зависимости от ряда факторов, проявившихся в начальной

стадии, а именно характер разрушения резервуара, площадь разлива нефтепродукта, масса испарившегося продукта, тепловой режим, возможно развитие пожара, при котором его разрушительное действие многократно усиливается вследствие вовлечения в процесс опасных объектов предприятия.

Развитие пожара при хранении больших масс нефти и нефтепродуктов можно подразделить на уровни:

1. возникновение и развитие пожара в пределах одного резервуара без влияния на смежные группы. Статистика показывает, что с таким сценарием было зарегистрировано ориентировочно 78 % пожаров в резервуарных парках;

2. распространение пожара с одного резервуара на резервуарную группу 15 % от всего числа пожаров;

3. развитие пожара с разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений на территории предприятия и за его пределами, а также поражение опасными факторами пожара персонала предприятия и населения близ лежащих районов. Такой вариант пожара наблюдался в 14 случаях - около 6 %.

Ряд пожаров на нормально действующих резервуарах произошел по причинам, не связанным с операциями резервуарного парка, в результате непредвиденных воздействий соседних объектов или преступных действий людей.

Представляет интерес случай умышленного поджога резервуара с бензином с целью сокрытия следов хищения, происшедший 28 сентября 85 года на Куйбышевской наливной станции. Злоумышленником заранее была нарушена герметичность запорной арматуры на резервуаре, в результате чего вытекающий из технологического колодца бензин распространился вниз по ручью до деревни, находящейся в 500 м от нефтебазы, где был совершен поджог бензиновой пленки.

Возможность возникновения пожаров от искр в резервуарах с нефтепродуктом подтверждает происшедший 30 августа 93 года пожар в резервуаре с сырой нефтью, оснащенном плавающей крышей, на НПЗ в Милфорд-Хейвене (Великобритания).

На крыше резервуара были пробоины, через которые нефть растеклась пленкой по скопившейся дождевой воде. Дренажная система крыши оказалась закрытой. Пожар, возникший от попадания на крышу искр факельной установки НПЗ высотой 15 метров, расположенной в 100 метров от резервуара, продолжался 60 часов.

Через 14 часов после его начала произошли три выброса горячей нефти, при этом корпус резервуара в четырех местах оторвался от днища, нефть стала вытекать на обвалованную территорию. Объем обвалованного каре длиной 183 метра, шириной 91 метр и высота 5 метров оказался достаточным для удержания всей горячей нефти.

23 января 83 года произошел пожар в резервуарном парке Тюменской нефтебазы. Горение началось от взрыва в газовом пространстве резервуара РВС-2000, в котором хранился мазут.

В обваловании находились два резервуара РВС-2000, расстояние между которыми составляло 6 метров. В первом резервуаре с топочным мазутом уровень разлива продукта составлял 4,7 метров, во втором - 4,2 метра. Резервуары нагревались теплообменниками до температуры 30 °С.

Температура наружного воздуха была -12°С. В момент взрыва с первого резервуара сорвало крышу, возник пожар. Через некоторое время произошел взрыв внутри другого резервуара, с него также была сорвана крыша. Причиной взрыва и пожара явилось попадание искр из дымовой трубы котельной в район смотрового люка резервуара с мазутом.

Крупный групповой пожар на наземных резервуарах произошел 21 июня 1990 года на ЛПДС «Каркатеевы» Тюменской области. В результате попадания разряда атмосферного электричества произошел взрыв в паровоздушном пространстве резервуара с нефтью вместимостью 20000 м³, который привел к частичному разрушению и смещению крыши.

Отсутствие охлаждения способствовало потере устойчивости резервуара, выходу горячей нефти в каре обвалования и быстрому распространению пожара на группу из четырех однотипных резервуаров.

Площадь пожара составила 32000 м². [1, С. 24]

На Волгоградской нефтебазе произошло загорание остатков мазута внутри резервуара типа РВС-5000 при производстве огневых работ по замене пароподогревательной системы.

На Никитовской нефтебазе в Донецкой области во время приварки перил к резервуару типа РВС-5000, заполненному 1750 м³ смеси дизельного топлива и бензина, произошел взрыв с последующим горением.

На нефтебазе «Красный нефтяник» при сварке в резервуаре типа РВС-5000 произошло загорание метрового остатка мазута.

Одной из основных причин, затрудняющих ликвидацию пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах, является образование зон.

Как правило, горение и прогрев нефтепродукта в «карманах», также тепломассообмен при подаче воздушно-механической пены происходит независимо от тепломассообмена основной массы продукта.

Успешная ликвидация пожара в таких условиях возможна только при одновременной достаточной подаче огнетушащих веществ, как на открытую поверхность горящей жидкости, так и в зону «кармана». Решение данной задачи представляет определенную сложность, поскольку в настоящее время в пожарных подразделениях нет ни техники для вскрытия стенки горящего резервуара, ни специалистов, ни документов, определяющих порядок проведения подобных работ.

Так, 41,5 % пожаров, на которых имели место «карманы», были ликвидированы при увеличении расхода огнетушащих средств. Интенсивность подачи огнетушащих средств на охлаждение превышало нормативную в 2... 3,5 раза, а на тушение - в 2,5... 4 раза.

При этом время проведения пенной атаки составляло от 30 до 120 мин. На 17,1 % пожаров проводились работы по вскрытию стенки резервуара с помощью газорезательных аппаратов. Время, затраченное на организацию и проведение таких работ, как правило, составляет 60 ... 90 минут. [14, С. 25]

Считается, что наиболее технически простым и экономически выгодным

способом является газорезка. Перед началом подобных операций необходимо провести мероприятия, значительно уменьшающих опасность выброса или вскипание горячей жидкости.

Пренебрежение этими мерами, как показал опыт, приводит к трагическим последствиям. Так было в городе Чимкенте, когда штаб пожаротушения решил разгерметизировать смотровой люк для слива нефтепродукта по траншее в амбар, не ликвидировав при этом прогретый слой горючего.

На отдельных пожарах образуется закрытый объем, насыщенный парами нефтепродуктов. В этих случаях происходит факельное горение в местах выхода паров нефтепродукта через не плотности и проемы.

На ряде пожаров закрытый объем, насыщенный парами бензина, образовался между стационарной крышей и понтоном. Первый пожар был потушен через 85 часов только после вскрытия стенки с помощью ручных газорезательных аппаратов и подачи пены в вырезанное отверстие.

Во втором случае проводились работы по вскрытию двух люков на крыше горящего резервуара. Эту работу выполняли шесть пожарных в течение 2 ч. 20 минут кроме пены, подаваемой через вскрытые люки на тушение пожара в закрытом объеме, был применен инертный газ, который подавался по пожарному рукаву. В обоих случаях время проведения пенной атаки превышало один час.

22 августа 2009 года причиной пожара в резервуаре №7 явилось прямое попадание в него грозового разряда, в результате которого произошел взрыв в паровоздушном пространстве резервуара, что привело к разрушению крыши и воспламенению паров нефти.

Из статистики мы видим, что большинство пожаров происходит на нефтебазах и резервуарных парках, а, следовательно, нефтебазы и нефтепарки представляют наибольшую опасность, с точки зрения, возникновения и распространения пожара. Также необходимо отметить, что на долю пожаров возникающих в резервуарах типа РВС (10000 м³, 20000 м³) приходится почти 39

% от всех подобных пожаров.

Анализ 78 пожаров в резервуарах, при обрушении конструкций и образование карманов, показал, что гарнизоны пожарной охраны применяют различные способы и приемы ликвидации горения. Так, 41,5 % пожаров, на которых имели место «карманы», были ликвидированы при увеличении расхода огнетушащих средств.

Интенсивность подачи огнетушащих средств на охлаждение превышало нормативную в 3 раза, а на тушение в 4 раза. При этом время проведения пенной атаки составляло от 30 до 120 минут. На 17,1 % пожаров проводились работы по вскрытию стенки резервуара с помощью газорезательных аппаратов. Откачка нефтепродукта и прекращение горения после полного его выгорания в 9,5 % случаев. Прекращение горения после полного выгорания нефтепродукта в 19,5 % случаев. Ликвидация «карманов» путем откачки и заполнения нефтепродукта, воды в резервуар в 12,2 % случаев. [22, С. 64]

Целью дипломного проекта является разработка организационно-технических мероприятий в области пожарной безопасности для Томского НПЗ.

Задачами дипломного проектирования являются:

1. провести аналитический обзор пожарной опасности технологического процесса хранения нефти на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ);

2. сделать прогнозирование последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке;

3. определить взрывопожароопасность сырьевого резервуарного парка ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ);

4. разработать инженерно-технические решения, направленные на повышение пожарной безопасности ООО «Томскнефтепереработка» (Томский НПЗ).

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ НЕФТИ НА ЗАВОДЕ ООО «ТОМСКНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» расположен по адресу Томская область, с. Семилужки, ул. Нефтепровод, дом 2.

НПЗ занимается переработкой нефти в керосин, бензин, в том числе высокооктановый бензин Евро-4 и Евро-5, дизельное топливо, авиационное топливо, серу, дорожный и строительный битум, топочный мазут. Совсем недалеко от НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» проходит нефтепровод «Александровское», магистральный нефтепровод «Транснефть» и всего в 10 километрах находятся железнодорожные пути. Мощность переработки нефти составляет 600 000 тонн в год. Резервуарный парк предназначен для приема и хранения сырой нефти.

Хранение нефти осуществляется в вертикальных стальных резервуарах типа RBC-20000, оборудованных высокоэффективными понтонами.

Резервуары оборудованы алюминиевыми понтонами «Ultrafloute», в комплекте с затвором «Ultraflote corparation» и опорными конструкциями, применение которых резко снижает пожарную опасность и повышает надежность работы резервуаров и приводит к улучшению окружающей экологической обстановки.

Конструкция данных понтонов обеспечивает непотопляемость, гибкость, исключает перекося, заклинивание и зависание понтона, а также исключает образование в надпонтонном пространстве взрывопожароопасной смеси углеводородов с воздухом, а именно полностью исключает «малое» и «большое» дыхание резервуаров.

Кроме того, на крышах резервуаров установлено по 15 вентиляционных патрубков: 14 патрубков равномерно расположены по периметру и 1 патрубок в центре. Все патрубки оснащены огнепреградителями.

Режим работы резервуарного парка - непрерывный с расчетным количеством работы - 365 дней в году. Плановая остановка резервуаров

производится поочередно.

Резервуары в резервуарном парке размещены в общем обваловании, которое имеет разделительную стенку между резервуарами для уменьшения площади пролива и локализации площади пролива. Внутри обвалования проложены трубопроводы, относящиеся только к резервуарам данной группы.

Нефтепродукты поступают в резервуарный парк, одновременно в два резервуара, по двум автономным самостоятельным трубопроводам диаметром 400 мм каждый. Подача нефтепродуктов производится с существующих железнодорожных эстакад существующими сливными винтовыми насосами марки НС-180.

Количество работающих насосов - 6 штук, с производительностью каждого насоса 280 м^3 в час - по 3 насоса на каждый коллектор. Подводящие трубопроводы к каждому резервуару приняты диаметром 500 мм, из условия для того, чтобы выдерживались допустимые скорости перекачки, и суммарная производительность подачи нефтепродукта в резервуары по трубопроводу не превышала величину, равную 780 м^3 в час. У резервуаров предусмотрено устройство по 2 приемораздаточных патрубка диаметром 500 мм, работающих на заполнение или отгрузку.

Системой обвязки предусмотрена возможность заполнения резервуаров определенным образом:

1. заполнение 1 резервуара от 2 коллекторов через 2 приемораздаточных патрубка;
2. заполнение 2 резервуаров от 2 коллектора;
3. заполнение 2 резервуаров одновременно от самостоятельных коллекторов;
4. аварийная перекачка нефтепродукта из резервуара в резервуар.

На трубопроводах входа и выхода нефти к резервуарам внутри обвалования предусмотрена установка коренных задвижек с редуктором, которые используются для отключения резервуара во время ремонта.

На всех подводящих и отводящих трубопроводах у резервуарного парка

предусматривается установка отключающей быстродействующей арматуры или электрозадвижек.

Данные задвижки выполняют две функции:

1. защитную функцию - противопожарную и аварийную. Здесь, во время пожара, электрозадвижки оператором дистанционно закрываются из помещения операторной;

2. технологическую функцию, когда при достижении максимального уровня жидкости в резервуаре, электрозадвижка на входе продукта автоматически закрывается. При достижении минимального уровня жидкости в резервуаре, электрозадвижка на выходе продукта автоматически закрывается.

Технология предусматривает возможность подготовки резервуаров к ремонту, а в аварийной ситуации, к быстрому освобождению неисправного резервуара путем перекачки нефтепродукта резервным насосом в свободный резервуар. На входах и выходах трубопроводов у резервуарного парка и насосной, установлена отключающая арматура, которые позволяют отключать объект в случаях возникновения пожара.

2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ

2.1 Пожаровзрывоопасные свойства нефти

Показатели необходимы для оценки пожарной взрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в приложении к Федеральному закону (ФЗ) РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Основным веществом, обращающимся в технологическом процессе ООО «НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» является нефть.

Нефть - смесь взаимных растворимых предельных, непредельных, нафтеновых, ароматических углеводородов. В качестве примесей нефть содержит асфальтосмолистые вещества (1 - 10 %), сернистые соединения (0,03 - 5,3 %), азотистые и кислородные соединения (0,25 - 2 %). Из-за сложности состава из нефти получают разнообразные продукты.

Разделение нефти на фракции и возможно благодаря тому, что входящие в состав углеводороды имеют различные молекулярные массы и температуры кипения. Так бензин выкипает примерно до 200° С, реактивное топливо - от 150 до 250° С, дизельное топливо - от 200 до 350° С, мазут - выше 350° С, гудрон - выше 500° С.

С повышением температуры кипения изменяется вид нефтепродуктов от бесцветной прозрачной жидкости до тёмной вязкой массы и увеличивается их плотность.

Плотность большинства нефтепродуктов и нефти меньше плотности воды, поэтому вода при хранении и переработке обводнённых нефтепродуктов отслаивается и скапливается в нижних частях резервуаров, емкостей, аппаратов и трубопроводов. В то же время температура кипения воды ниже температуры кипения нефтепродуктов.

Внутри нагретых технологических аппаратов или под слоем горящего нефтепродукта вода быстро вскипает, приводя к увеличению внутреннего

давления и выбросам. Зимой скопление воды приводят к размораживанию трубопроводов. Нефтепродукт, попавший в воду, растекается по поверхности. Горение пленок происходит после аварийных проливов нефтепродуктов в реку или в заполненную водой обваловку горящего резервуара.

Вязкость большинства нефтепродуктов незначительна, вследствие чего они свободно растекаются на большие расстояния, создавая благоприятные условия для распространения огня. Высокая вязкость нефти вынуждает даже при транспортировке нефти по трубопроводам непрерывно поддерживать ее относительно высокую температуру, что увеличивает пожарную опасность.

Высокая вязкость и высокая температура застывания нефтепродуктов затрудняет работу системы аварийного слива и стоков, также промышленной канализации. Жидкие нефтепродукты и сжиженные нефтяные газы практически несжимаемы, поэтому при тепловом расширении в результате резких изменений температуры в сосудах, полностью заполненных нефтепродуктами, развивается большое давление, приводящее к разрыву аппаратов и резервуаров.

Испаряемость нефти и нефтепродуктов - упругость их паров: чем выше давление паров, тем интенсивнее испарение. Наибольшую упругость имеют сжиженные нефтяные газы, пары нефти и бензина. [16, С. 51]

Плотность нефтяных паров и газов больше плотности воздуха. Паровоздушные смеси при температуре, соответствующей нижнему пределу воспламенения, приблизительно в 1 раз, неразбавленные смеси паров сырой нефти в 1,5 - 2 раза, а бензина и бутана в 2 раза тяжелее воздуха, поэтому паровоздушные смеси оседают к земле и медленно рассеиваются в атмосфере.

Температура вспышки нефти и нефтепродуктов зависит от испаряемости и упругости паров и колеблется в широких пределах:

1. сырая нефть от -35 до $+35^{\circ}\text{C}$;
2. бензин от -36 до -7°C ;
3. керосин от $+15$ до $+60^{\circ}\text{C}$;
4. мазут от $+60$ до $+120^{\circ}\text{C}$;
5. масла от $+130$ до $+325^{\circ}\text{C}$.

Примерно также изменяются температурные пределы воспламенения.

Область воспламенения паров нефти и нефтепродуктов в смеси с воздухом от 1 % (нижний предел) до 10 % (верхний предел) по объему.

Пределы воспламенения паров большинства стабилизированной нефти (2 - 10 %) такие, как у пропана, паров бензина и у бутана.

Содержание серы в виде различных соединений или в чистом виде обуславливает высокую коррозирующую способность нефти и нефтепродуктов при транспортировке и переработке.

Пожаровзрывоопасные свойства нефти приняты в соответствии с технологическим регламентом, а дополнительные - определены по справочнику. [3, С. 4]

Нефть - легковоспламеняющаяся жидкость, молярная масса паров 45, плотность 850 кг/м^3 , теплота сгорания 43514 кДж/кг , температура вспышки минус $25 \text{ }^\circ\text{C}$, температура самовоспламенения $267 \text{ }^\circ\text{C}$, температура пламени $1100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Температурные пределы распространения пламени: нижний - ($- 25 \text{ }^\circ\text{C}$), верхний - около $0 \text{ }^\circ\text{C}$, нижний концентрационный предел распространения пламени 1,1 % (об.), удельная массовая скорость выгорания $0,0283 \text{ кг/(м}^2\text{/с)}$, линейная скорость выгорания $0,12 - 0,15 \text{ м в час}$, скорость прогрева при выгорании $U_{\text{прогр}} = 0,24 \cdot 0,36 \text{ м/ч}$.

Наиболее целесообразные средства тушения: при крупных проливах - пена, порошок ПСБ-3, в помещениях - объемное тушение, небольшие очаги - ПСБ, CO_2 . С учетом указанных выше взрывоопасных и физико-химических свойств нефти производим анализ пожарной опасности технологического процесса в резервуарном парке.

2.2 Анализ возможности образования ВОК в технологическом оборудовании

Все технологическое оборудование в резервуарных парках может быть отнесено к двум типам: дышащее и герметичное. К дышащему оборудованию

относятся стальные наземные вертикальные резервуары, к герметичному оборудованию - напорные трубопроводы. Возможность образования ВОК в оборудовании рассмотрим в различные периоды эксплуатации.

При нормальном (регламентном) режиме эксплуатации:

В свободном паровоздушном пространстве дышащего аппарата с ЛВЖ взрывоопасная концентрация образуется при выполнении соотношения:

$$\varphi_n \leq \varphi_p \leq \varphi_v \quad (1)$$

где: φ_n и φ_v - соответственно нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени;

φ_p - рабочая (фактическая) концентрация пара.

Наибольшую трудность представляет определение рабочей концентрации пара жидкости в паровоздушном пространстве аппарата, которая в зависимости от целого ряда условий и обстоятельств может изменяться практически от 0 до максимального при рабочей температуре жидкости значения - насыщенной концентрации φ_s :

$$\varphi_s = \frac{p_s}{p_{\text{общ}}} \cdot 100, \% (\text{об.}) \quad (2)$$

где: p_s - парциальное давление паров нефтепродукта в резервуаре;

$p_{\text{общ}}$ - общее давление, обычно принимаемое равным 101 кПа.

Максимально возможное давление паров определим по уравнению:

$$p_s = (970 - 4,73t_{\text{всн}})10^{0,0188 t_{\text{ж}} - t_{\text{всн}} - 3} \quad (3)$$

где: $t_{\text{ж}}$ - расчетная температура = среднеарифметической температуре жидкости (до 50 °С) и температуре воздуха окружающей среды ($t_{\text{в}}$);

$t_{\text{в}}$ - температура, в качестве которой принята:

летом: $t_{\text{в}} = t_{\text{max}} + \Delta t$, где t_{max} - максимальная температура воздуха в июле (34 °С);

Δt - перегрев паровоздушного пространства в резервуарах под действием солнечной радиации, для умеренных широт принимать $\Delta t = 30$ °С);

зимой: $t_{\text{в}} = t_{\text{min}}$, где t_{min} - минимальная температура воздуха в январе (- 41 °С).

При нормальной работе резервуаров со стационарной крышей взрывоопасная концентрация паров жидкости в паровоздушном пространстве

не образуется вследствие причин: нет притока воздуха через дыхательное устройство внутрь при снижении уровня жидкости. Не происходит изменения температуры окружающей среды и колебания барометрического давления, температура в заполненных работающих резервуарах в зимнее время всегда плюсовая, концентрация будет выше ϕ_s .

Резервуары с нефтью определяются таким образом:

$$\text{лето: } P_s = (970 - 4,73 * (-25)) 10^{0,0188((50+(-25))-3)} = 27,9 \text{ кПа}$$

$$\phi_s = 27,9 * 100 / 101 = 27,6 \% \text{ (об.)}, \text{ что больше } \phi_b = 9,5-10 \% \text{ (об.)}$$

$$\text{зима: } P_s = (970 - 4,73 * (-25)) 10^{0,0188((-41+(-25))-3)} = 0,27 \text{ кПа}$$

$$\phi_s = 0,27 * 100 / 101 = 0,065 \% \text{ (об.)}, \text{ что больше } \phi_b = 9,5 \% \text{ (об.)}.$$

В паровоздушном пространстве резервуаров со стационарной крышей с нефтью ВОК образуется, начиная с температуры минус 25 °С. При температуре в паровоздушном пространстве резервуаров выше минус 25 °С концентрация будет взрывоопасной (выше нижнего предела распространения пламени).

ВОК в напорных трубопроводах и насосах не образуется, потому что они полностью заполнены жидкостью. В периоды пуска оборудования в работу, остановки его на осмотр или ремонт и непосредственно во время проведения ремонта образование ВОК может происходить, начиная с температуры минус 25 °С.

В случае возникновения аварий происходит истечение продуктов из трубопроводов и заполнение свободного пространства в них воздухом с образованием ВОК при температуре минус 25 °С - в трубопроводах с нефтью. При повреждении резервуаров горючесть среды в них не изменяется.

2.3 Оценка горючести среды в резервуарных парках

Выходящие из дыхательных клапанов резервуаров с крышей пары нефти, при закачке в резервуары, способны образовывать с воздухом смеси на крыше, около дыхательных и предохранительных клапанов, а при штилевой погоде - и в обвалованиях резервуаров.

Условием образования взрывоопасной смеси при этом является следующее:

Температура жидкости равна или больше величины нижнего температурного предела распространения пламени, а именно $t_{ж} > t_{нпрп} = \text{минус } 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Определим объем взрывоопасной смеси, которая может образоваться около резервуара при его заполнении от начального объема:

$V_{н} = 0,1V_{\text{геом.}}$ до объема $V_{к} = 0,95V_{\text{геом.}}$ (где, $V_{\text{геом.}}$ - геометрический объем резервуара $V = 20000\text{ м}^3$) по формуле: $V_{\text{взр}} = m/\varphi_{\text{нпрп}}$, м^3 (4)

где: m - масса паров нефти, выходящих из резервуаров за цикл его заполнения.

$$m = \frac{V_1 - V_2 \cdot P_p \cdot \varphi_s \cdot M_n}{8314 \cdot T_p}, \text{ кг/цикл} \quad (5)$$

$$V_1 - V_2 = 0,9 \cdot 20000 = 18000\text{ м}^3;$$

$$P_p = 10^5\text{ Па} - \text{атмосферное давление};$$

$$V_1 = 30000\text{ м}^3 - \text{объем РВС-30000}.$$

$$T_p = 273 + 30 = 303 - \text{средняя температура нефти в летнее время в РВС-20000, К};$$

$$M_n = 50 - \text{молекулярная масса паров нефти, кг/моль};$$

$$\varphi_{\text{нпрп}} - \text{нижний предел распространения пламени паров нефти, кг/м}^3;$$

$$\varphi_s - \text{концентрация насыщенных паров нефти};$$

$$\varphi_s = P_s/P_{\text{атм}} = P_s/10^5 \quad (6)$$

$$8314\text{ кДж/(кг}\cdot\text{К)} - \text{газовая постоянная};$$

$$P_s - \text{давление насыщенных паров нефти}$$

$$P_s = (970 - 4,73 \cdot (-25))10^{0,0188(30 - (-25) - 3)} = 11800\text{ кПа}.$$

$$\text{тогда } \varphi_s = 11800/10^5 = 0,118\text{ об. доли}.$$

$$m = \frac{18000 \cdot 10^5 \cdot 0,118 \cdot 50}{8314 \cdot 303} = 4215\text{ кг паров нефти}.$$

Найдем концентрационный предел распространения пламени паров нефти.

$$\varphi_{\text{нпрп}} = \frac{M\varphi_s \cdot 10 \cdot T_0}{22,4 \cdot T_p} \quad (7)$$

где: $\phi_{\%} = 1,1\%$ - нижний концентрационный предел распространения пламени паров нефти;

$T_0 = 303\text{K}$ - абсолютная температура нефти;

$22,4 \text{ м}^3/\text{кмоль}$ - объем киломоля пара при нормальных условиях.

$$\phi_{\text{нпрп}} = \frac{50 \cdot 1,1 \cdot 10 \cdot 273}{22,4 \cdot 303} = 24,5 \text{ г/м}^3 = 0,0245 \text{ кг/м}^3$$

Тогда объем взрывоопасной зоны, которая может образовываться при штилевой погоде (если все пары, вышедшие через клапаны, пойдут на образование взрывоопасной смеси), при полном заполнении резервуаров РВС-20000 с нефтью будет:

$$V_{\text{взр}} = 4215 / 0,0245 = 172040,8 \text{ м}^3$$

Практически зоны таких объемов образовываться не могут, потому что даже при штилевой погоде создается незначительное движение воздуха, как за счет диффузии, так и за счет конвективных потоков.

Эти ориентировочные расчеты показывают, что при заполнении резервуаров нефтью через их дыхательные и предохранительные клапаны в атмосферу выбрасывается большое количество паров и могут создаваться взрывоопасные смеси значительных объемов, как на крышах, так и в обвалованиях резервуаров в период их заполнения.

При наличии источников зажигания могут воспламеняться с взрывом, при этом могут происходить пожары с взрывом резервуаров. Следует предусмотреть меры по улавливанию паров, выходящих из резервуаров при их заполнении.

2.4 Оценка возможности образования пожаровзрывоопасных концентраций в помещениях насосной

Образование горючей среды при нормальной работе оборудования в помещениях насосных станций, возможно из-за наличия в них насосов с сальниковым уплотнением валов.

В данном случае используются насосы с сальниковыми уплотнениями

валов.

Следовательно, утечка паров может происходить как через сальники насосов, так и через не плотности фланцевых соединений трубопроводов обвязки насосов, а так как герметичность сальников создать невозможно, то при работе насосов всегда наблюдается утечка паров жидкости.

Определим возможность образования взрывоопасных концентраций в помещении насосной станции при нормальном режиме работы. Для этого находим количество паров нефти, выходящих через сальники центробежного насоса магистрального насоса марки НМ 10000/210, определим по формуле:

$$m = 0,005 \cdot d \cdot \rho \cdot K \cdot \sqrt{H} \text{ кг/ч} \quad (8)$$

где: $\rho = 850 \text{ кг/м}^3$ - плотность нефти;

$K = 0,8$ - коэффициент испарения;

$H = 210 \text{ м вод. ст.}$ - напор, развиваемый насосом;

$d = 0,15 \text{ м}$ - диаметр вала насоса.

Подставляя данные, получим: $m = 0,005 \cdot 0,15 \cdot 850 \cdot 0,8 \cdot 210 = 7,39 \text{ кг/ч}$.

Теперь определим объем, в котором может образовываться горючая концентрация паров бензина, выделяющихся через сальниковые уплотнения одного насоса, который можно определить по формуле:

$$V = \frac{1000 \cdot m}{K_d \cdot \varphi_{\text{нпрп}}}, \text{ м}^3 \quad (9)$$

где: $\varphi_{\text{нпрп}} = 32 \text{ г/м}^3$; $K_d = 2$ - коэффициент запаса надежности.

$$V_{\text{взр}} = \frac{1000 \cdot 7,39}{2 \cdot 24,5} = 150,8 \text{ м}^3.$$

Значит, в данном объеме помещения насосной станции при неработающей системе вентиляции в течение одного часа может образовываться местная пожаровзрывоопасная концентрация и составляет $150,8 \text{ м}^3$.

Помещение насосной станции оборудовано приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией, взрывоопасные концентрации при работающей вентиляции в ней не образуются.

2.5 Причины повреждения резервуаров, трубопроводов и насосов

Повреждения оборудования с нефтью приводят к вспышкам, взрывам и пожарам в резервуарных парках и в насосных. Наблюдаемые на практике повреждения оборудования происходят в результате недостатков, дефектов изготовления, нарушения принятых режимов работы, отсутствия или неисправности средств защиты от перегрузок, некачественного обслуживания и ремонта.

Основными причинами повреждений резервуаров могут быть:

1. повреждения в результате механических воздействий - чрезмерное внутреннее давление;
2. повреждение в результате химических воздействий - коррозия;
3. динамические воздействия и повреждение в итоге температурных воздействий.

Характерным механическим воздействием является чрезмерное давление, возникающее в резервуаре, при переполнении технологического оборудования нефтью или ее парами. [4, С. 21]

Такое явление имеет место при нарушении технологического режима, при недостаточном контроле над процессом технологии, при неисправности контрольно-измерительных приборов и защитной автоматики.

Чрезмерное внутреннее давление в резервуаре может возникнуть при уменьшении сечения расходных трубопроводов. Уменьшение внутреннего сечения трубопровода может произойти в результате различного рода отложений.

В резервуаре со стационарной крышей повышенное давление может образоваться из-за отсутствия условий своевременного удаления вытесняемой паровоздушной смеси при наполнении резервуара нефтью.

Чаще всего происходит при загрязнении или обледенении насадки огнепреградителя, когда пропускная способность дыхательной системы не соответствует скорости налива.

Такие же причины могут привести и к образованию вакуума при

опорожнении резервуара, вызвав смятие его корпуса. Пропускная способность дыхательных линий и установленных на них дыхательных клапанов должна соответствовать скорости закачки жидкости в резервуар.

Чрезмерное внутреннее давление в резервуаре может возникнуть в результате нарушений температурного режима работы при отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов, недосмотре персонала. При этом давление в резервуарах возрастает за счет объемного расширения веществ и увеличения упругости их паров. [5, С 93]

Чтобы установленная норма заполнения не нарушилась, резервуары обеспечивают указателями уровня типа УДУ-10, сообщающего о пределе их заполнения. Для защиты от создавшегося чрезмерного внутреннего давления в резервуаре используют предохранительные клапаны.

Чтобы резервуар не разрушился в результате внутреннего взрыва с последующим аварийным растеканием горячей жидкости, в его конструкции предусмотрен так называемый «слабый шов», который должен разрушиться первым по сравнению с уторным швом днища и дать выход избыточным продуктам сгорания в атмосферу.

Типичными для отказа взрывозащиты резервуаров являются случаи частичного подрыва крыши с последующим ее обрушением в горящий резервуар, что создает помехи для ликвидации горения, а также частичного или полного разрыва корпуса резервуара, что приводит к растеканию жидкости и распространению пожара по резервуарному парку.

Частичный подрыв крыши с последующим обрушением в горящий резервуар может быть обусловлен, прежде всего, недостаточной силой взрыва. При расчете взрывозащиты необходимо обеспечить два условия: минимально-допустимую прочность слабого шва и минимально-допустимую прочность площади взрывного проема. Разрушение резервуаров при взрыве иногда сопровождается отрывом корпуса от днища с последующим его полетом на значительное расстояние.

В результате нарушений, допущенных на какой-либо из стадий

проектирования или эксплуатации резервуара, слабый шов оказывается сильнее сильного, что и приводит к полету не крыши, а корпуса вместе с ней. Лучшим вариантом взрывозащиты является слабый шов у крыши, а также усиление крепления резервуара к основанию.

Дыхательные клапаны имеют повреждения чаще всего зимой в результате замерзания и осенью, т.к. при сильном ветре возможно попадание в них травы, листвы и прочего мусора. На резервуарах, типа РВС-20000 установлены современные клапаны типа КДС-3000 и КДС-1500.

Чрезмерное внутреннее давление в трубопроводах создается при наличии в них отложений и пробок, гидравлического удара, при больших пульсациях подаваемой насосами жидкости, при резком изменении давления на каком-либо участке трубопровода. От этого может нарушиться герметичность во фланцевых соединениях, произойти нарушение швов, разрушения.

2.6 Образование в горючей среде источника зажигания

Для технологического процесса наиболее характерными источниками зажигания являются самовозгорание сульфидов железа, искры механического происхождения, перегрев подшипников насосов и электродвигателей, неисправности электрооборудования и разряды статического и атмосферного электричества.

Окисление сернистых соединений железа начинается с подсыхания поверхности и контакта ее с кислородом воздуха, при этом температура постепенно увеличивается до 600 - 700 °С.

Избежать самовозгорания сернистых отложений можно путем очистки нефтепродуктов от серы и сероводорода путем постепенного окисления образовавшихся в них самовозгорающихся отложений. Медленное окисление самовозгорающихся соединений обеспечивает добавка небольшого количества воздуха - до 0,5 % к водяному пару, подаваемому на продувку резервуаров или заполнение их водой с постепенным снижением ее уровня.

Очистку стенок от отложений следует вести при постоянном

смешивании их с водой, а полученные зачистки сразу же следует удалять и подвергать уничтожению.

Искры механического происхождения, могут возникать при использовании стальных ударных инструментов - молотков, ключей, ломов и зубил в процессе обслуживания технологического оборудования резервуарного парка при ремонтных и аварийных работах.

Были случаи возникновения пожаров после происшедших вспышек или взрывов на РВС, в насосных станциях и других производственных помещениях от искр, образующихся при падении инструментов, ударов ключей при производстве различного рода работ.

Для предотвращения этого нужно при производстве работ в насосных станциях или других местах, где возможно образование смеси паров нефтепродуктов с воздухом, применять инструмент из искробезопасного металла.

В случаях применения стальных инструментов их смазывают консистентными смазками. Перегревы подшипников насосов имеют место при загрязнении, нарушении качества смазки рабочих поверхностей, применении сортов или марок масел, перекосах, чрезмерной затяжке подшипников и по другим причинам. [21, С. 33]

Для исключения саморазогрева подшипников возможно применение подшипников качения. Большое внимание уделяется систематической смазке подшипников с использованием того сорта масла и в количестве, которое установлено правилами эксплуатации для подшипника, нужно осуществлять контроль над температурой подшипника и очищать наружную поверхность от пыли и других отложений.

Разряды статического электричества, которые могут возникнуть в трубопроводах и резервуарах при перемещении нефтепродуктов создают искры, способные вызвать воспламенение смеси. Для защиты от статического электричества предусмотрено заземление трубопроводов, корпусов резервуаров и насосов.

Рекомендуется все стальные трубопроводы и другие металлические элементы здания насосных станций и оборудования в местах их пересечения или сближения на 10 см и меньше электрически соединять через каждые - 20 метров. Пары нефтепродуктов могут воспламеняться от прямых ударов молнии.

Для предотвращения случаев взрыва и пожаров от разрядов атмосферного электричества все резервуары, насосные станции и другие здания и сооружения защищены от ударов молнии молниеотводами, установленными в резервуарном парке.

Защита от воздействия ударов молнии объединена с защитой от статического электричества, все заземленное оборудование присоединено к общей системе или контуру заземления, охватывающей весь резервуарный парк. Тепловые проявления электрического тока имеют место в связи с тем, что в резервуарном парке эксплуатируется большое количество устройств, потребляющих электрическую энергию: электрозадвижки, электродвигатели, различные приборы производственной автоматики.

Особая опасность - перегрузка электрических сетей, вызываемая увеличением нагрузки на электродвигатели, засорением электрозадвижек, не исправностями электросистемы, электрооборудования.

Для предотвращения этого в зданиях насосных станций размещены электрощитовые, установлены автоматы, реле и другие предохранительные устройства автоматической пожарной защиты от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Кроме специфических источников зажигания могут иметь место и источники зажигания, например, искры электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем и другие.

При производстве электрогазосварочных работ возможно загорание отложений масла и нефтепродуктов, сухой травы, деревянных конструкций и материалов, а также взрыв образовавшихся местных горючих концентраций с горением.

2.7 Возможные пути распространения пожара

Основными путями распространения пожаров на объектах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов являются:

1. клапаны, дыхательные линии резервуаров с нефтепродуктами;
2. разлившиеся нефтепродукты при повреждении резервуаров, насосов или трубопроводов;
3. облако паров ЛВЖ, ГЖ и трубопроводы, которые освобождают от нефтепродуктов и работают неполным сечением;
4. кабельные линии и туннели для прокладки трубопроводов;
5. трубопроводы газоуравнительной обвязки, дверные, оконные и технологические проемы насосных станций.

Для предотвращения распространения пожара все наземные резервуары разбиты на группы, каждая из которых ограждена сплошным земляным валом, рассчитаны на гидростатическое давление жидкости вышедшей при разрушении наибольшего из резервуаров в группе. [22, С. 72]

Высота земляного вала группы резервуаров согласно требованиям норм на 0,2 метров выше расчетного уровня разлившейся жидкости, но не менее 1,5 метров, ширина вала по верху не менее 0,5 метра. Объем, образуемый между откосами обвалования для группы резервуаров, равен емкости наибольшего резервуара, а расстояние от стенки резервуара до подошвы внутренних откосов обвалования не менее 6 метров.

С целью предотвращения выхода нефтепродукта при повреждении трубопровода предусмотрено устройство на трубопроводах скоростных клапанов прерывателей потока жидкости и обратных клапанов, срабатывающих при разрыве трубопровода. Для предотвращения выхода разлившейся жидкости из помещения насосной станции в дверных проемах устроены пороги высотой 0,14 метра, в туннелях для прокладки трубопроводов через каждые 60 метров также устроены пороги. [22, С. 67]

Для предотвращения распространения пожара по системе канализации предусмотрено устройство в ней гидравлических затворов.

3 ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ

В сырьевом резервуарном парке возможны сценарии возникновения и развития пожара:

1. локальная разгерметизация приемного или раздаточного патрубков на резервуаре с возникновением пожара пролива нефти в обваловании;
2. полная разгерметизация корпуса резервуара с возникновением пожара разлива нефти по всей площади каре обвалования;
3. разрушение резервуара с образованием горячей гидродинамической волны, выходящей за пределы обвалования;
4. пожар резервуара. [23, С. 25]

3.1 Определение количества нефти, испарившегося из пролива

Исходные данные для расчетов:

1. плотность нефти $\rho_{\text{ж}} = 850 \text{ кг/м}^3$
2. коэффициент разлития при растекании на бетонном покрытии $f_p = 20 \text{ м}^{-1}$
3. расчетная температура жидкости $t_p = 39 \text{ }^\circ\text{C}$
4. нижний предел концентрации распространения пламени $\varphi_{\text{н}} = 0,9 \%$
5. молекулярная масса нефти $M = 50 \text{ кг/кмоль}$
6. молярный объем пара $V_0 = 22,41 \text{ м}^3/\text{кмоль}$
7. ускорение свободного падения $g = 9,8 \text{ м/с}^2$
8. атмосферное давление $p_0 = 101,325 \text{ кПа}$
9. высота РВС, $H_p = 18 \text{ м}$
10. диаметр РВС, $D_p = 40,0 \text{ м}$
11. степень заполнения РВС $\varepsilon = 0,9$
12. число РВС в обваловании $n = 1$
13. диаметр образовавшегося отверстия при разгерметизации РВС

$$d_{\text{отв}} = 0,05 \text{ м};$$

14. коэффициент расхода нефти из отверстия при разгерметизации РВС $\mu = 0,62$;

15. расстояние от днища РВС до образовавшегося отверстия при локальной разгерметизации РВСПК $h_{\text{отв}} = 0,1 \text{ м}$;

16. время блокирования поступления жидкости из отверстия при локальной разгерметизации РВС $\tau_{\text{бл}} = 3600$

Данные получены на объекте защиты:

1. давление насыщенных паров нефти при расчетной температуре $p_s = 60 \text{ кПа}$

2. концентрация насыщенных паров нефти при расчетной температуре:

$$\varphi_s = \frac{p_s}{p_0} \cdot 100\% = 59,215 \% \text{ (об.)}$$

3. интенсивность испарения: $W = 10^{-6} \sqrt{M} p_s = 4,24 \cdot 10^{-4} \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{с)}$

4. плотность паров нефти при рабочей температуре и атмосферном давлении:

$$\rho_{\text{п}} = \frac{M}{V_0 (1 + 0,00367 t_p)} = 1,76 \text{ кг/м}^3.$$

3.2 Расчет массы испарившейся жидкости

Локальная разгерметизация РВС:

Площадь горизонтального сечения резервуара: $F_p = \frac{\pi D_p^2}{4} = 1256 \text{ м}^2$.

Площадь отверстия, из которого происходит истечение:

$$f_{\text{отв}} = \frac{\pi d_{\text{отв}}^4}{4} = 1,96 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Время опорожнения РВС без учета действий персонала по блокированию поступления жидкости из отверстия:

$$T = \frac{F_p \sqrt{2(\varepsilon H_p - h_{\text{отв}})}}{M f_{\text{отв}} \sqrt{g}} \quad (10)$$

Изменение напора нефти при ее свободном истечении из отверстия:

$$h(\tau) = \begin{cases} \frac{\left(2\sqrt{\varepsilon H_p - h_{\text{отв}}} - \sqrt{2g} \frac{\mu f_{\text{отв}}}{F_p} \tau \right)^2}{2}, & \text{если } \tau \leq T \\ 0, & \text{если } \tau > T \end{cases} \quad (11)$$

Изменение уровня нефти при ее свободном истечении из отверстия:

$$H(\tau) = h(\tau) + h_{\text{отв}} \quad (12)$$

График изменения уровня нефти при ее свободном истечении из отверстия представлен на рисунке 1.

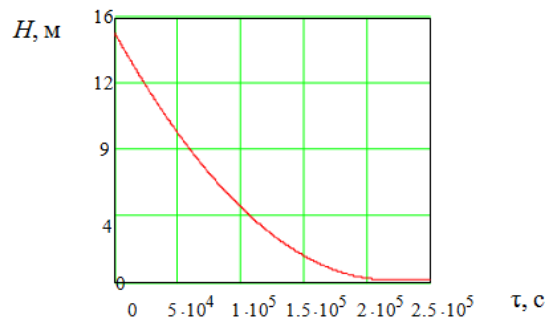


Рисунок 1 - График изменения уровня при свободном истечении жидкости из отверстия

Изменение скорости истечения нефти при ее свободном истечении из отверстия:

$$v(\tau) = \begin{cases} \sqrt{2g h(\tau)}, & \text{если } \tau \leq T \\ 0, & \text{если } \tau > T \end{cases} \quad (13)$$

Изменение расхода нефти при ее свободном истечении из отверстия:

$$q(\tau) = \mu f_{\text{отв}} v(\tau) \quad (14)$$

Объем нефти, вышедшей из РВС с момента возникновения аварии до блокирования поступления нефти из отверстия: $V_{\text{ж}} = \int_0^{\tau_{\text{бл}}} q(\tau) d\tau = 14,6 \text{ м}^3$

Площадь пролива при растекании на неограниченной поверхности:

$$F_p = f V_{\text{ж}} = 232177,8 \text{ м}^2$$

Площадь обвалованной территории: $F_{\text{пл}} = F_{\text{обв}} - n \frac{\pi D_p^2}{4} = 20076,97 \text{ м}^2$

Фактическая площадь пролива нефти: $F = \min(F_p; F_{\text{пл}}) = 20076,97 \text{ м}^2$

Так как масса нефти, вышедшей в обвалование более 20 кг,
длительность испарения принимали равным: $\tau = \min\left(\frac{m_{\text{ж}}}{F W}; 3600 \text{ с}\right) = 3600 \text{ с}$

Масса паров нефти, испаряющихся из пролива, не превышает 15 % ее количества, согласно данным, полученным на объекте: $m_{\text{и}} = 0,15 m_{\text{ж}}$

Полная разгерметизация РВС без образования волны прорыва:

Объем нефти в РВС при условии полной разгерметизации резервуара без образования волны прорыва: $V_{\text{ж}} = h_{\text{обс}} \frac{\pi D_{\text{р}}^2}{4} = 5848,39 \text{ м}^3$.

Масса нефти, вышедшей из РВС: $m_{\text{ж}} = \rho_{\text{ж}} V_{\text{ж}} = 49,71 \cdot 10^5 \text{ кг}$.

Площадь пролива при растекании на поверхности: $F_{\text{р}} = f V_{\text{ж}} = 116967,8 \text{ м}^2$.

Фактическая площадь пролива нефти: $F = \min(F_{\text{р}}; F_{\text{пл}}) = 20076,97 \text{ м}^2$.

Исходя из того, что масса нефти, вышедшее в обвалование более 20 кг,
согласно длительности испарения: $\tau = \min\left(\frac{m_{\text{ж}}}{F W}; 3600 \text{ с}\right) = 3600 \text{ с}$

Масса испарившееся нефти: $m_{\text{и}} = 0,15 m_{\text{ж}}$

Полная разгерметизация РВС с образованием волны прорыва:

Объем нефти в РВС при условии полной разгерметизации резервуара с образованием волны прорыва: $V_{\text{ж}} = \varepsilon H_{\text{р}} \frac{\pi D_{\text{р}}^2}{4} = 18000 \text{ м}^3$

Масса нефти, вышедшее из РВСПК: $m_{\text{ж}} = \rho_{\text{ж}} V_{\text{ж}} = 15,3 \cdot 10^6 \text{ кг}$

Фактическая площадь пролива: $F = f V_{\text{ж}} = 363636,4 \text{ м}^2$

Масса испарившейся нефти: $m_{\text{и}} = 0,15 m_{\text{ж}}$

3.3 Прогноз размеров зон взрывоопасных концентраций, поражения при пожаре-вспышке и при быстром сгорании паровоздушной смеси в открытом пространстве

Выход нефти из РВС на территорию резервуарного парка при отсутствии мгновенного воспламенения и скорости ветра меньше 1 м/с, сопровождается образованием паровоздушных смесей - зон взрывоопасных концентраций и определение размеров зон, ограниченных нижним

концентрационным пределом распространения пламени мы производили в соответствии с методом, приведенным выше.

При испарении нефти с поверхности разлива радиус $R_{\text{НКПР}}$, ограничивающий область концентраций, превышающих НКПР, рассчитывали по формуле:

$$R_{\text{НКПР}} = 3,1501 \left(\frac{\tau}{3600} \right) \left(\frac{p_s}{\varphi_n} \right)^{0,813} \left(\frac{m_n}{\rho_n p_s} \right)^{0,333} \quad (15)$$

Локальная разгерметизация РВСПК: $R_{\text{НКПР}} = 74,16 \text{ м.}$

Полная разгерметизация РВСПК без образования волны прорыва:
 $R_{\text{НКПР}} = 514,37 \text{ м.}$

Полная разгерметизация РВСПК с образованием волны прорыва:
 $R_{\text{НКПР}} = 787,14 \text{ м.}$

Прогнозирование размеров зон поражения при пожаре-вспышке:

В случае образования паровоздушной смеси в не загроможденном технологическом оборудовании пространстве и ее зажигании относительно слабым источником сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями пламени. При этом амплитуды волны сжатия малы и могут не приниматься во внимание при оценке поражающее воздействие.

Реализуется так называемый пожар-вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания.

Радиус зоны поражения людей высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси определим по формуле: $R_F = 1,2 R_{\text{НКПР}}$ (16)

Локальная разгерметизация РВС: $R_F = 88,92 \text{ м.}$

Полная разгерметизация РВС без образования волны прорыва:

$R_F = 617,24 \text{ м.}$

Полная разгерметизация РВС с образованием волны прорыва:

$R_F = 944,56 \text{ м.}$

Прогноз размеров зон поражения при быстром сгорании паровоздушной смеси в открытом пространстве:

При контакте горючей паровоздушной смеси с источником зажигания, возможно, ее быстрое сгорание с образованием волны давления или ударной волны, воздействие которой может привести к гибели людей.

Общие исходные данные для расчетов:

1. значение корректировочного параметра для нефти, $\beta=1$;
2. коэффициент участия горючего во взрыве, $Z=0,1$;
3. степень расширения продуктов сгорания, $\sigma=7$;
4. скорость звука в воздухе, $C_0 = 340$ м/с;
5. удельная теплота сгорания для типичных углеводородов:

$$E_{уд0} = 44 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг};$$

6. атмосферное давление, $p_0 = 101325$ Па;

7. класс горючего вещества по степени чувствительности к возбуждению взрывных процессов, класс окружающего пространства по степени загроможденности - 3;

8. класс режима сгорания паровоздушной смеси - 4 (дефлаграция, скорость фронта пламени) 150-200 м/с.

Методика проведения расчетов:

Определяли массу горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени:

$$m_T = m_n Z \quad (17)$$

где, m_n - масса испарившегося нефти, кг.

Рассчитаем удельную теплоту сгорания нефти, Дж/кг, по формуле:

$$E_{уд} = \beta \cdot E_{уд0} \quad (18)$$

Концентрацию горючего в смеси C_T мы принимаем равной стехиометрической при сгорании паров бензина.

Эффективный энергозапас горючей смеси, можно определить из

соотношения по формуле:
$$E = \begin{cases} m_T \cdot E_{уд}, & \text{если } C_r \leq C_{ст} \\ m_T \cdot E_{уд} \cdot \frac{C_{ст}}{C_r}, & \text{если } C_r > C_{ст} \end{cases} \quad (19)$$

Расчетную скорость фронта пламени, можно определить по формуле:

$$u_p = k_1 \cdot m_u^{1/6} \quad \text{где, } k_1 - \text{константа, равная 43.}$$

Видимую скорость фронта пламени, можно определить из соотношения

по формуле:
$$u = \begin{cases} u_p, & \text{если } u_p > 300 \\ 300, & \text{если } u_p \leq 300 \end{cases} \quad (20)$$

Безразмерное расстояние от центра облака можно рассчитать по

формуле:
$$r_x = \frac{r}{(E/p_0)^{1/3}} \quad (21)$$

Величину безразмерного давления можно определить по формуле:

$$p_x = \begin{cases} \left(\frac{u^2}{C_0^2} \right) \cdot \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right) \cdot \left(\frac{0,83}{r_x} - \frac{0,14}{r_x^2} \right), & \text{если } r_x > 0,34 \\ \left(\frac{u^2}{C_0^2} \right) \cdot \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right) \cdot \left(\frac{0,83}{0,34} - \frac{0,14}{0,34^2} \right), & \text{если } r_x \leq 0,34 \end{cases} \quad (22)$$

Величину безразмерного импульса фазы сжатия можно рассчитать из

соотношения по формуле:

$$I_x = \begin{cases} W \llcorner - 0,4 \cdot W \rceil \cdot \left(\frac{0,06}{r_x} + \frac{0,01}{r_x^2} - \frac{0,0025}{r_x^3} \right), & \text{если } r_x > 0,34 \\ W \llcorner - 0,4 \cdot W \rceil \cdot \left(\frac{0,06}{0,34} + \frac{0,01}{0,34^2} - \frac{0,0025}{0,34^3} \right), & \text{если } r_x \leq 0,34 \end{cases} \quad (23)$$

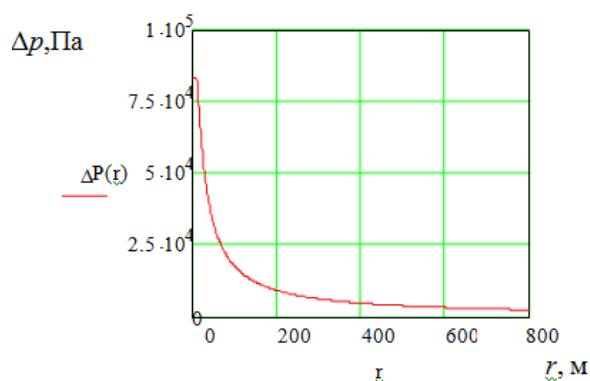


Рисунок 2 - Избыточное давление взрыва при сгорании паровоздушной смеси

График импульса фазы сжатия в случае локальной разгерметизации РВС

при быстром сгорании паровоздушной смеси в открытом пространстве представлен на рисунке 3.

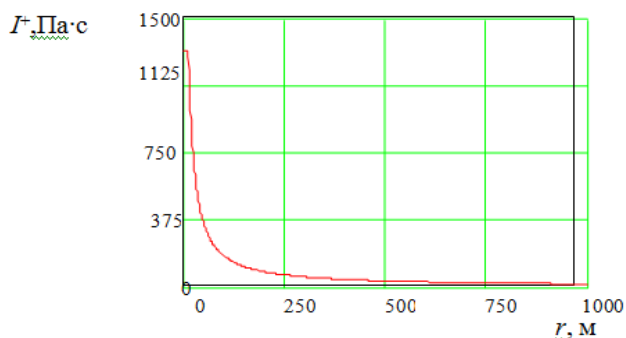


Рисунок 3 - Импульс фазы сжатия при сгорании паровоздушной смеси в случае локальной разгерметизации РВС

График избыточного давления в случае полной разгерметизации РВС без образования волны прорыва при быстром сгорании паровоздушной смеси в открытом пространстве представлен на рисунке 4.

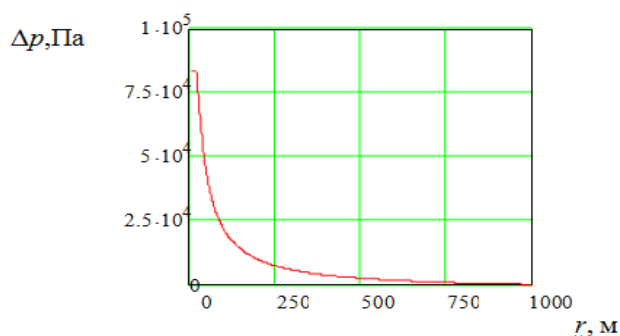


Рисунок 4 - Избыточное давление взрыва при сгорании паровоздушной смеси

График импульса фазы сжатия в случае полной разгерметизации РВС без образования волны прорыва представлен на рисунке 5.

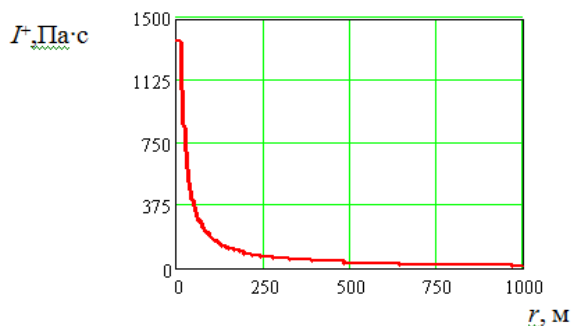


Рисунок 5 - Импульс фазы сжатия при сгорании паровоздушной смеси РВС

График избыточного давления в случае полной разгерметизации РВС с

образованием волны прорыва при быстром взрыве паровоздушной смеси в открытом пространстве представлен на рисунке 6.

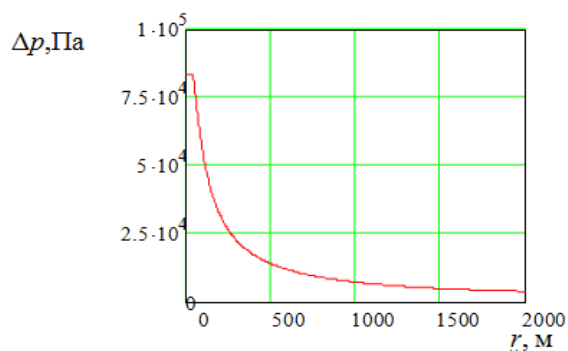


Рисунок 6 - Избыточное давление взрыва при сгорании паровоздушной смеси в случае полного разрушения РВС с образованием волны прорыва

График импульса фазы сжатия в случае полной разгерметизации РВС с образованием волны прорыва при быстром сгорании (взрыве) паровоздушной смеси в открытом пространстве представлен на рисунке 7.

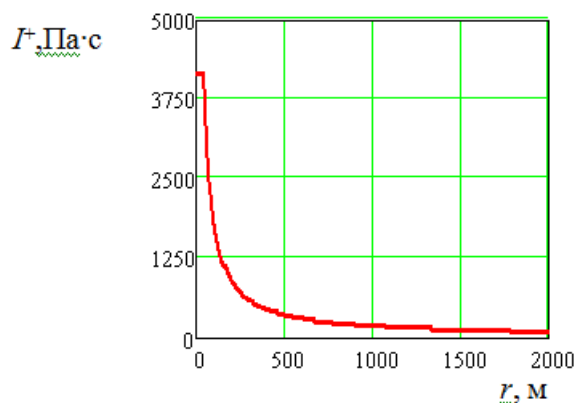


Рисунок 7 - Импульс фазы сжатия при сгорании паровоздушной смеси в случае полного разрушения РВС с образованием волны прорыва

3.4 Прогноз размеров зон поражения тепловым излучением пожара пролива нефти

Тепловое воздействие пожара пролива нефти может привести к гибели людей, потере устойчивости соседнего оборудования и возникновению новых очагов пожара. Расчетное определение размеров зон теплового излучения пожара пролива нефти, мы производили в соответствии с методом, описанном

выше.

$$\text{Эффективный диаметр пролива нефти: } d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}} \quad (24)$$

где, F - площадь пролива нефти, м^2 .

$$\text{Высота пламени: } H = 42d \left(\frac{m_y}{\rho_b \sqrt{gd}} \right)^{0,61} \quad (25)$$

где, $m_y = 0,06 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ - удельная массовая скорость выгорания нефти;

ρ_b - плотность воздуха;

$g = 9,81 \text{ м}/\text{с}^2$ ускорение свободного падения.

Угловой коэффициент облученности:

$$F_q = \sqrt{F_v^2 + F_H^2}$$

$$F_v = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{1}{S} \cdot \arctg\left(\frac{h}{\sqrt{S^2 - 1}}\right) - \frac{h}{S} \cdot \left\{ \arctg\left(\sqrt{\frac{S-1}{S+1}}\right) - \frac{A}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \arctg\left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}}\right) \right\} \right]$$

$$F_H = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{B-1/S}{\sqrt{B^2 - 1}} \cdot \arctg\left(\sqrt{\frac{(B+1) \cdot (S-1)}{(B-1) \cdot (S+1)}}\right) - \frac{(A-1/S)}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \arctg\left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}}\right) \right]$$

$$h = 2H / d \quad S = 2r / d$$

$$A = (h^2 + S^2 + 1) / 2S$$

$$B = (1 + S^2) / 2S \quad (26)$$

Коэффициент пропускания атмосферы:

$$\tau = \exp\left[-7,0 \cdot 10^{-4} \left(\sqrt{r - 0,5 \cdot d}\right)\right] \quad (27)$$

где, r - расстояние от геометрического центра пожара пролива до облучаемого объекта, м.

$$\text{Интенсивность теплового излучения: } q = E_f F_q \tau, \text{ кВт}/\text{м}^2 \quad (28)$$

где, $E_f = 60 \text{ кВт}/\text{м}^2$ - средняя плотность теплового излучения пламени.

График интенсивности теплового излучения при горении пролива нефти в случае локальной разгерметизации РВС представлен далее на рисунке 8.

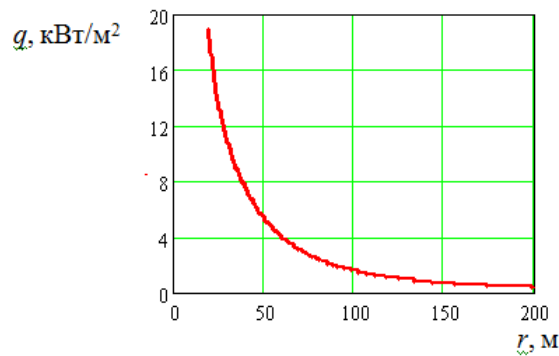


Рисунок 8 - Интенсивность теплового излучения при горении пролива нефти в случае локальной разгерметизации РВС

График интенсивности теплового излучения при горении пролива нефти в случае полного разрушения РВС без образования волны прорыва представлен на рисунке 9.

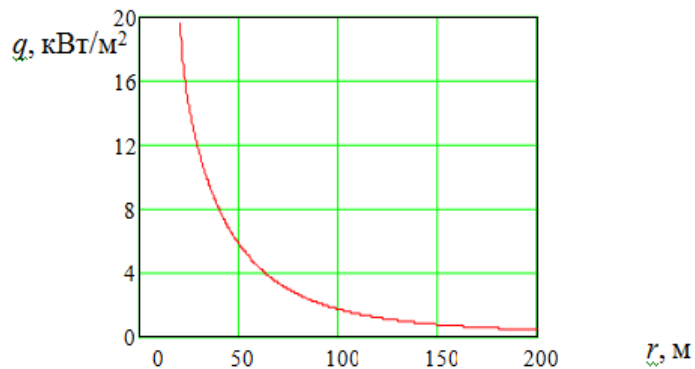


Рисунок 9 - Интенсивность теплового излучения при горении пролива нефти в случае полного разрушения РВС без образования волны прорыва

Горение нефти в резервуаре может сопровождаться вскипанием и выбросами, что подтверждается реальными пожарами на резервуарах с этим видом нефтепродукта. Вскипание горючей жидкости происходит из-за наличия в ней взвешенной воды, которая при прогреве горячей жидкости выше 100°C испаряется, вызывая вспенивание нефти.

Вскипание может произойти примерно через 60 минут горения при содержании влаги в нефти более 0,3%, а также в начальный период пенной атаки при подаче пены на поверхность горячей нефти, поскольку ее температура кипения выше 100°C . Этот процесс характеризуется бурным горением вспенившейся массы продукта.

При горении нефти на верхнем уровне разлива возможен также перелив вспенившейся массы через борт резервуара, что создаст угрозу людям, увеличивает опасность деформации стенок горящего резервуара и перехода огня на соседние резервуары и другие объекты.

Выброс нефти из горящего резервуара происходит при достижении поверхности слоя донной или подтоварной воды гомотермическим или прогретым слоем горючей жидкости. Этот слой, соприкасаясь с водой, нагревает ее до температуры значительно большей, чем температура кипения.

При этом происходит бурное вскипание воды с выделением большого количества пара, который выбрасывает находящуюся над слоем воды горящую жидкость за пределы резервуара.

Обычно, выбросу предшествуют внешние признаки - усиление горения, изменение цвета пламени, усиление шума при горении, могут также наблюдаться отдельные потрескивания, вибрация верхних поясов стенки резервуара. Выброс носит пульсирующий характер, причем интенсивность его, то есть увеличение высоты и объема факела пламени, нарастает в самом процессе выброса. Толщина слоя донной или подтоварной воды, как правило, на мощность выброса влияния не оказывает.

Прогнозируемое время наступления возможного выброса нефти из горящего резервуара можно определить по формуле:

$$T = \frac{H-h}{w+u+V} \quad (29)$$

где, T - время от начала пожара до ожидаемого момента наступления выброса, ч;

H - начальная высота слоя горючей жидкости в резервуаре, м;

h - высота слоя донной воды, м;

w - скорость прогрева горючей жидкости, м/ч;

u - скорость выгорания горючей жидкости, м/ч;

V - скорость понижения уровня вследствие откачки, м/ч.

В соответствии с таблицей 1 «Руководства по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» представленной выше

линейная скорость выгорания нефти $u = 0,15$ м/ч, а линейная скорость прогрева горючего $w = 0,36$ м/ч.

При условии, что откачка из горящего резервуара не производится, оценим ориентировочное время наступления возможного выброса нефти при горении в резервуаре типа РВС-20000: $T = (11,3 - 1)/(0,35+0,15+0) = 20,6$ ч,

где, 11,3 - начальная высота слоя горючей жидкости в РВС по условиям технологического регламента (максимальный уровень разлива);

1 м - максимальная высота слоя донной воды при длительном хранении.

Таким образом, за период времени меньший, чем расчетное время (20,6 часов), необходимо подготовить силы и средства и произвести пенную атаку, с целью ликвидации пожара в резервуаре или произвести откачку нефти в магистральный нефтепровод.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ СЫРЬЕВОГО РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

4.1 Обоснование категории резервуарного парка по пожарной опасности

Резервуарная группа относится к повышенной взрывопожароопасной категории, т.к. в резервуарах хранится нефть с $t_{всп}$ ниже 28 °С.

Находим частоты реализации разгерметизации резервуара при вариантах аварий:

При локальной разгерметизации резервуара $d_{отг} = 25$ мм с последующим истечением жидкости в обвалование: $Q_{л} = 8,8 \cdot 10^{-5}$ год⁻¹;

При полном разрушении резервуара последующим истечением жидкости в обвалование: $Q_{п} = 5,0 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹;

При локальной разгерметизации резервуара избыточное давление при сгорании паровоздушного облака на расстоянии 30 м от очага пролива:

$$\Delta p = 58,01 \text{ кПа}$$

При полном разрушении резервуара: $\Delta p = 312,71$ кПа

Определяем максимальную величину: $G_i = Q_i \cdot \Delta P_i$:

При локальной разгерметизации: $G_{л} = 5,1 \cdot 10^{-4}$;

При полном разрушении: $G_{п} = 1,56 \cdot 10^{-4}$.

В качестве расчетного принимается вариант локальной разгерметизации корпуса резервуара, в котором величина G максимальна.

Определим вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании паровоздушной смеси на расстоянии $r = 30$ м от центра.

Исходя из значений ΔP и i , вычисляем величину пробит-функции Pr по формулам: $Pr = 5 - 0,26 \ln(V)$ (30)

$$V = \left(\frac{17500}{\Delta p} \right)^{8,4} + \left(\frac{290}{i} \right)^{9,3} \quad (31)$$

где, Δp - избыточное давление, Па;

$i = 200$ - импульс волны давления, Па·с.

$$V = \left(\frac{17500}{58000} \right)^{8,4} + \left(\frac{290}{200} \right)^{9,3} = 31,68 \quad \text{Pr} = 5 - 0,26 \ln 31,68 = 4,102$$

Определим условную вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании паровоздушной смеси на расстоянии $r = 30$ м от эпицентра: $Q_{\text{вп.}\Delta p} = 0,199$

Для определения частоты реализации в течение года сценария аварии с образованием избыточного давления при сгорании паровоздушной смеси, образовавшейся в испарения пролива бензина, находим условную вероятность развития аварии при массовом расходе истечения 12,23 кг/с: $Q_{\text{сг.}\Delta p} = 0,24$

Определяем частоту реализации данного сценария аварии:

$$Q_{\Delta p} = Q_{\text{л}} \cdot Q_{\text{сг.}\Delta p} = 8,8 \cdot 10^{-5} \cdot 0,24 = 2,11 \cdot 10^{-5} \text{ год}^{-1} \quad (32)$$

Определяем значение пожарного риска:

$$P_{(30)} = Q_{\text{вп.}\Delta p} \cdot Q_{\Delta p} = 0,199 \cdot 2,11 \cdot 10^{-5} = 1,96 \cdot 10^{-6} \quad (33)$$

В соответствии с нормативом СП 13.13130.2009 сырьевой резервуарный парк относится к пожароопасной категории АН, потому что в резервуаре хранится нефть с $t_{\text{всп}}$ ниже 28 °С ($t_{\text{всп}} = -25$ °С), а пожарный риск при сгорании паровоздушного облака с образованием волны давления на расстоянии 30 м от резервуарного парка: $R = 1,96 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}$ превышает нормируемое значение:

$$[R] = 1 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}.$$

4.2 Определение категории помещения нефтенасосной по взрывопожарной и пожарной опасности

Размеры помещения насосного зала 30*11,8*7,5 м. Площадь помещений насосного зала 354 м², высота до конька кровли 7,5 м. Остекление помещения - ленточное. Перекачиваемое вещество - нефть. В помещении нефтенасосной установлено 4 насоса марки НМ-3600-230 для перекачки ЛВЖ.

Насосная оборудована общеобменной (кратность 3 об/час) и аварийной (кратность 10 об/час) вентиляцией. Из насосной имеется 2 выхода наружу.

Помещение оборудовано газоанализаторами, автоматической пожарной сигнализацией. Производительность насосов 3600 м³/ч, напор, развиваемый

насосами, 230 м столба жидкости.

За аварийную ситуацию принимаем разрушение напорного трубопровода насоса, перекачивающего нефть, с выходом ее в помещение насосной и розливом ее по полу (исходные данные принимаем по бензину).

Массу нефти, вышедшей в помещение насосной, определяем по формуле СП 12.13130.2009: $m_{\text{ж}} = m_{1\text{т}} + m_{2\text{т}} = (q \cdot T + \frac{\pi d^2}{4} \cdot l) \rho_{\text{ж}}$ (34)

где, $m_{1\text{т}}$ и $m_{2\text{т}}$ - масса ЛВЖ, вышедшей из трубопровода соответственно до его отключения и после отключения или перекрытия задвижки;

$q = 3600 \text{ м}^3/\text{ч} = 1 \text{ м}^3/\text{с}$ - производительность насоса;

$T = 1,5 \text{ с}$ - время отключения трубопровода при автомате отключения;

$d = 1000 \text{ мм}$ - диаметр напорного трубопровода в помещении насосной.

В результате, получим: $m_{\text{ж}} = (1 \cdot 1,5 + \frac{3,14 \cdot 1^2}{4} \cdot 6) \cdot 850 = 5278,5 = 6210 \text{ кг}$

где, $l = 6 \text{ м}$ - длина напорного трубопровода в помещении до задвижки.

Исходя из того, что 1 л жидкости разливается на 1 м^2 , принимаем, что бензин разлился на всю площадь помещения 354 м^2 и площадь испарения будет равна площади пола помещения насосного зала: $F_{\text{л}} = 354 \text{ м}^2$.

За расчет температуры принимаем 36°C - максимальная температура в летнее время. Давление насыщенных паров нефти по бензину при этом будет:

$$p_s = 0,133 \cdot 10^{A - \frac{B}{C+t}} = 0,133 \cdot 10^{5,07 - \frac{682,9}{223+36}} = 36 \text{ кПа}$$

где, $A = 5,07$; $B = 682,9$; $C = 223$ - коэффициенты Антуана.

Подвижность воздуха в помещении насосного зала принимаем равной $0,5 \text{ м/с}$, тогда коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока на интенсивность испарения, будет: $\eta = 5,4$.

Интенсивность испарения нефти можно рассчитать по формуле:

$$W_{\text{и}} = 10^{-6} \eta \cdot \sqrt{M} \cdot p_s, \text{кг/м}^2 \cdot \text{с} \quad (35)$$

где $M = 50$ - молекулярная масса нефти.

$$W_{\text{и}} = 10^{-6} \cdot 5,4 \cdot \sqrt{50} \cdot 36 = 19 \cdot 10^{-4}, \text{кг/м}^2 \cdot \text{с}$$

$$\text{Время испарения разлившейся жидкости: } T = \frac{m_{\text{ж}}}{W_{\text{и}} F_{\text{и}}} = \frac{5278,5}{19 \cdot 354} = 7848 \text{ с.}$$

Так как время испарения бензина больше 3600 с, принимаем расчетное время испарения 3600 с.

Масса паров жидкости, образующихся при испарении, будет:

$$M_{\text{и}} = W_{\text{и}} F_{\text{и}} \tau_{\text{р}} = 19 \cdot 10^{-4} \cdot 354 \cdot 3600 = 2421 \text{ кг.}$$

Так как помещение оборудовано аварийной вентиляцией, то масса паров, которая может остаться в помещении, будет: $m_1 = \frac{2421}{1 + \frac{10 \cdot 3600}{3600}} = 220 \text{ кг}$

Масса паров, участвующих во взрыве: $m = m_1 \cdot z = 220 \cdot 0,3 = 66 \text{ кг.}$

Стехиометрическую концентрацию горючих паров находим по формуле:

$$\varphi_{\text{ст}} = \frac{100}{1 + 4,84 \cdot \beta},$$

$$\text{где, } \beta = n_{\text{с}} + \frac{n_{\text{н}} - n_{\text{х}}}{4} - \frac{n_{\text{о}}}{2} = 7 + \frac{13 - 0}{4} - \frac{0}{2} = 10,25$$

- стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горючего;

$n_{\text{с}}$, $n_{\text{н}}$, $n_{\text{о}}$, $n_{\text{х}}$ - число атомов углерода, водорода, кислорода и галоидов в молекуле горючего.

$$\text{Тогда: } \varphi_{\text{ст}} = \frac{100}{1 + 4,84 \cdot 10,25} = 1,9 \% \text{ об.}$$

$$\text{Плотность паров: } \rho_{\text{п}} = \frac{M}{V_0(1 + 0,0036 \cdot t_{\text{р}})} = \frac{97}{22,4(1 + 0,0036 \cdot 36)} = 3,82 \text{ кг/м}^3.$$

$$\text{Свободный объем помещения: } V_{\text{св}} = 0,8 \cdot 354 \cdot 7,5 = 2124 \text{ м}^2$$

Избыточное давление взрыва определяем по стандарту СП 12.13130.2009:

$$\Delta p = (p_{\text{max}} - p_0) \frac{m}{V_{\text{св}} \cdot \rho_{\text{п}}} \cdot \frac{100}{C_{\text{ст}}} \cdot \frac{1}{K_{\text{н}}} = (900 - 101) \frac{66}{2124 \cdot 3,82} \cdot \frac{100}{1,9} \cdot \frac{1}{3} = 114 \text{ кПа}$$

где, $p_{\text{max}} = 900 \text{ кПа}$ max давление взрыва стехиометрической паровоздушной смеси;

$K_{\text{н}} = 3$ - коэффициент, учитывающий не герметичность помещения и не адиабатичность процесса горения.

Помещение нефтенасосной относится к взрывопожароопасной категории А, потому что в технологическом процессе насосной обращается ЛВЖ (нефть) с $t_{\text{всп}} < 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и расчетное избыточное давление взрыва при аварии (414 КПа) более 5 кПа.

4.3 Расчет времени эвакуации людей из помещения насосной станции

Целью данного раздела расчетов являлось определение времени, за которое люди, находящиеся в рассматриваемом помещении насосной станции, смогут эвакуироваться в безопасную зону в случае возможного пожара (t_p , расчетное время эвакуации).

Параметры, а именно длина, ширина, уклон эвакуационных путей и эвакуационных выходов и их расположение установлены по архитектурно-строительным чертежам. Количество и исходное расположение людей к моменту начала эвакуации приняты по данным заказчика.

При проведении расчета предполагалось, что движение начинается одновременно для всех людей по сигналам от системы оповещения о пожаре или по видимым признакам пожара. При расчете времени эвакуации людей был рассмотрен следующий эвакуационный сценарий:

Эвакуация из помещения насосной:

В расчетном сценарии рассматривался процесс эвакуации людей из помещения насосной. Расчет данного варианта проводился в предположении возникновения пожара непосредственно в анализируемом помещении. Опасные факторы пожара распространяются в объеме помещения и блокируют его эвакуационные выходы.

Для расчета времени эвакуации людей (t_p) выбрана индивидуально-поточная модель движения.

Использованная математическая модель имеет основные принципы.

Перед началом моделирования процесса эвакуации задается схема эвакуационных путей в здании. Все эвакуационные пути подразделяются на эвакуационные участки длиной a и шириной b .

Длина и ширина каждого участка пути эвакуации для проектируемых зданий принимаются по проекту, а для построенных - по фактическому положению. Длина пути по лестничным маршам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается равная нулю. Эвакуационные

участки могут быть горизонтальные и наклонные - лестница вниз, лестница вверх и пандус. При моделировании процесса эвакуации каждый человек представлен в виде эллипса. Принималось, что средняя площадь горизонтальной проекции каждого человека составляет $0,125 \text{ м}^2$.

Задаются координаты каждого человека x_i - расстояние от центра эллипса до конца эвакуационного участка, на котором он находится. При этом, исходя из габаритов человека, в плане и размеров эвакуационного участка для каждого эвакуационного участка определяются: максимально возможное количество человек на участке.

Координаты каждого человека x_i в начальный момент времени задаются в соответствии со схемой расстановки людей в помещениях - рабочие места, места для зрителей, спальные места. В случае отсутствия таких данных, например для магазинов, выставочных залов, допускается размещать людей равномерно по площади помещения с учетом расстановки технологического оборудования.

Координата каждого человека в момент времени t можно определить по формуле:

$$x_i(t) = x_i(t-\Delta t) - V_i(t) \cdot \Delta t \text{ м} \quad (36)$$

где, $x_i(t-\Delta t)$ - координата i -го человека в предыдущий момент времени, м;

$V_i(t)$ - скорость i -го человека в момент времени t , м/с;

Δt - промежуток времени, с.

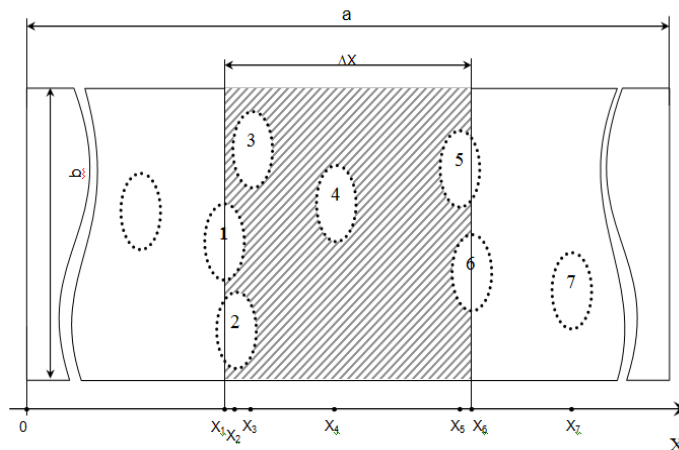


Рисунок 10 - Координатная схема размещения людей на путях эвакуации

Скорость i -го человека $V_i(t)$ в момент времени t определяется в зависимости от локальной плотности потока, в котором он движется, $D_i(t)$ и типа эвакуационного участка. Локальная плотность $D_i(t)$ вычисляется по группе, состоящей из n человек, по формуле:

$$D_i(t) = (n(t)-1)*f/(b \cdot \Delta x) \text{ м}^2/\text{м}^2, \quad (37)$$

где n - количество людей в группе, человек;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, $\text{м}^2/\text{м}^2$;

b - ширина эвакуационного участка, м;

Δx - разность координат последнего и первого человека в группе, м.

Если в момент времени t координата $x_i(t)$, станет отрицательной - это означает, что человек достиг границы текущего эвакуационного участка и должен перейти на следующий эвакуационный участок.

В этом случае координата этого человека на следующем эвакуационном участке определяется: $x_i(t) = [x_i(t-dt) - V_i(t) \cdot dt] + a_j - l_j$ м, (38)

где, $x_i(t-dt)$ - координата i -го человека в предыдущий момент времени на $(j-1)$ эвакуационном участке, м;

$V_i(t)$ - скорость i -го человека на $(j-1)$ -ом эвакуационном участке за время t , м/с;

a_j - длина j -го эвакуационного участка, м;

l_j - координата места слияния j -го и $(j-1)$ -го эвакуационных участков - расстояние от начала j -го эвакуационного участка до места слияния его с $(j-1)$ -ым эвакуационным участком, м.

Количество людей, переходящих с одного эвакуационного участка на другой в единицу времени, определяется пропускной способностью выхода с участка $Q_j(t)$:

$$Q_j(t) = q_j(t) \cdot c_j \cdot dt / (f \cdot 60) \text{ чел.} \quad (39)$$

где, $q_j(t)$ - интенсивность движения на выходе с j -го эвакуационного участка в момент времени t , м/мин;

c_j - ширина выхода с j -го эвакуационного участка, м;

dt - промежуток времени, с;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м^2 .

Интенсивность движения на выходе с j -го эвакуационного участка $q_j(t)$ в момент времени t определяется в зависимости от плотности людского потока на этом участке $Dv_j(t)$.

Плотность людского потока на j -ом эвакуационном участке $Dv_j(t)$ в момент времени t определяется по формуле:

$$Dv_j(t) = (N_j * f * dt) / (a_j * b_j) \text{ м}^2/\text{м}^2 \quad (40)$$

где N_j - число людей на j -ом эвакуационном участке, чел.;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м^2 ;

a_j - длина j -го эвакуационного участка, м;

b_j - ширина j -го эвакуационного участка, м;

dt - промежуток времени, с.

В момент времени определяется количество людей m с отрицательными координатами $x_i(t)$. Если значение $m \leq Q_j(t)$, то все m человек переходят на следующий эвакуационный участок.

Если значение $m > Q_j(t)$, то количество человек равно значению $Q_j(t)$ переходят на следующий эвакуационный участок, а количество человек, равное значению $m - Q_j(t)$, не переходят на следующий эвакуационный участок, а остаются на эвакуационном участке и их координатам присваиваются значения $x_i(t) = k * 0,25 + 0,25$, где k - номер ряда, в котором будут находиться люди.

Таким образом, возникает скопление людей перед выходом с эвакуационного участка.

На основании заданных начальных условий начальных координат людей, параметров эвакуационных участков определяются плотности людских потоков на путях эвакуации и пропускные способности выходов с эвакуационных участков.

Далее, в момент времени $t = t + dt$, определяется наличие ОФП на путях эвакуации. В зависимости от этого выбирается направление движения каждого человека и вычисляется новая координата каждого человека. После этого снова определяются плотности людских потоков на путях эвакуации и пропускные

способности выходов.

Затем вновь дается приращение по времени dt и определяются новые координаты людей с учетом наличия ОФП на путях эвакуации в этот момент времени. После этого процесс повторяется. Расчеты проводятся до тех пор, пока все люди не будут эвакуированы из здания.

Результаты расчета времени эвакуации людей (t_p):

Рассмотрим результаты расчета эвакуационного сценария.

В расчетном сценарии рассматривался процесс эвакуации людей из помещения насосной. Расчет данного варианта проводился в предположении возникновения пожара непосредственно в помещении. Факторы пожара распространяются в объеме помещения и блокируют эвакуационные выходы. Параметры эвакуационных путей и выходов = 2 выхода.

Таблица 1

Параметры эвакуационных выходов из помещения

№ п/п	Тип выхода	Оси расположения	Ширина выхода не менее, м
Помещение насосной			
В-1	наружу	1/Б-В	1,1
В-2	наружу	5/Б-В	1,1

Количество людей в помещении насосной принималось по данным заказчика. Суммарное количество людей при расчете составило 15 человек.

Предполагалось, что выход В-2 из помещения насосной блокируется опасными факторами в первые секунды пожара. Таким образом, при расчете эвакуации из помещения данный выход не учитывался. Люди, находящиеся в помещении насосной, эвакуируются через второй эвакуационный выход. Процесс эвакуации людей для данного варианта расчета в соответствии с рассматриваемой проектной аварией можно описать таким образом.

При обнаружении пожара или при поступлении сигнала от системы оповещения люди, находящиеся в помещении насосной, выходят в общий проход и начинают движение в направлении эвакуационного выхода.

При расчете времени движения людей из рассматриваемого помещения в описании эвакуационной схемы задавалось предпочтительное направление движения людей к эвакуационному выходу. При движении людей внутри

помещения насосной скоплений не возникает. Движение по проходам проходит без возникновения затруднений.

Плотность людского потока на путях эвакуации не превышает значения 0,1. Время полного выхода людей из помещения насосной составляет 26 с.

Представлены результаты расчета данного эвакуационного сценария - время движения людей до эвакуационных выходов: В-1 = 26, В-2 - закрыт.

Графики, приведенные ниже, отображают динамику движения людей в процессе эвакуации из помещения насосной.

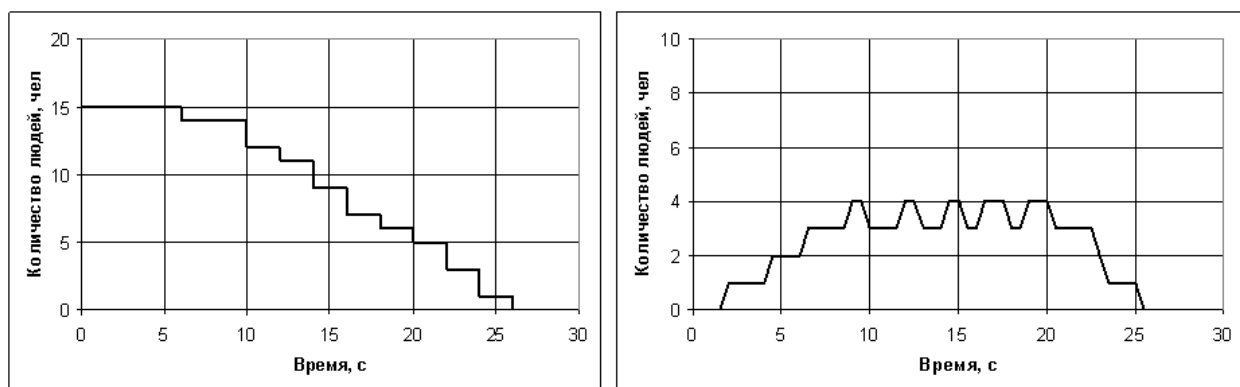


Рисунок 11 - Динамика движения людей при эвакуации из помещения насосной и на участке перед эвакуационным выходом наружу

Время эвакуации людей из помещения насосной определяется, как сумма времени движения людей до эвакуационных выходов получено при расчете и составляет 26 секунд, времени начала эвакуации принимается 0,5 минут. Время эвакуации людей из помещения насосной с учетом времени начала эвакуации составляет 56 секунд.

5 РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НПЗ

Принципы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов представлены в ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ Р 12.3.047 «Пожарная безопасность технологических процессов.

Методы контроля, в которых в наиболее общем виде на федеральном уровне установлены требования пожарной безопасности к объектам различного назначения всех отраслей экономики страны и любых форм собственности при их проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации.

При разработке, изменении норм технологического проектирования и нормативов, регламентирующих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на производственных объектах и при разработке технологических частей проектов и технологических регламентов.

Принципы, которые положены в основу разработки систем пожарной безопасности, формулируются следующим образом:

1. предотвратить возникновение пожара;
2. обеспечить пожарную безопасность людей;
3. обеспечить пожарную безопасность материальных ценностей;
4. обеспечить пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Системы пожарной безопасности предназначены для предотвращения воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара и их вторичных проявлений.

К опасным факторам пожара относятся пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и термического разложения и дым, также пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара относятся:

1. осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, конструкций;
2. радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из

разрушенных аппаратов и установок;

3. электрический ток, возникший в результате выноса напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

4. опасные факторы взрыва согласно ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара и огнетушащие вещества.

Выявить опасные факторы пожара на конкретном производстве позволяет анализ статистических данных по пожарам и взрывам, которые происходили на исследуемом объекте или на родственных производствах.

Предотвращение возникновения пожара на объектах достигается предотвращением образования горючей среды и предотвращением образования в горючей среде или внесения в нее источников зажигания.

Выявление конкретных способов предотвращения возникновения пожара и противопожарной защите производств осуществляется на основе результатов анализа размещения, устройства и режимов работы, имеющихся на объекте технологических аппаратов с учетом класса находящихся в них горючих веществ и материалов.

5.1 Оборудование резервуаров типа РВС понтонами с устройством аэрации надпонтонного пространства

Одним из технических решений позволяющих обеспечить эксплуатацию аппаратов и емкостей без образования в них взрывоопасных концентраций паров является применение резервуаров с плавающей крышей и плавающими понтонами.

Плавающая на жидкости крыша представляет собой полый диск из стальных листов толщиной 2 - 5 мм. Чтобы сделать крышу незатопляемой, она разделена перегородками на ряд отсеков. Диаметр плавающей крыши меньше внутреннего диаметра резервуара. Имеющийся зазор между крышей и стенками резервуара уплотняют специальными затворами, обеспечивают герметичность при перемещениях крыши вверх и вниз.

Сравнительная оценка пожарной опасности для резервуаров с различной

конструкцией показывает, что применение понтона резко снижает потери от испарения и как следствие этого снижает концентрацию горючих паров в свободном воздушном пространстве резервуара. Для уменьшения скопления паров целесообразно устройство вентиляции надпонтонного пространства резервуара.

Правильный выбор резервуара для хранения нефтепродуктов с учетом местных климатических условий играет большую роль в предотвращении потерь от испарения и возможного пожара.

В качестве проекта конструкции принимаем типовой стальной вертикальный цилиндрический резервуар, который рекомендовано применять для нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки 28°C и ниже.

Понтон представляет собой днище из листовой стали, по периметру которого привариваются два замкнутых кольцевых ребра, которые придают жесткость и устойчивость всему понтону во время движения при наливе и сливе нефтепродукта, а также необходимую прочность при повреждении и затоплении центральной части понтона.

Для совместной работы и обеспечения устойчивости кольцевых ребер они соединены между собой радиальными ребрами. Для образования изолированных отсеков радиальные ребра, к которым не привариваются патрубки опорных стоек, привариваются к днищу и к кольцевым ребрам сплошными плотными швами.

В нижнем положении понтон опирается на столбики трубчатого сечения. В каждом отсеке и в центре днища предусмотрена возможность слива продукта при течи.

Зазор между понтоном и стенкой резервуара шириной 200 мм перекрывается уплотняющим затвором, который состоит из двух рядов петель. Внутренняя петля одностолбная, а наружная изготавливается из промытых слоев обрезиненного бензостойкого материала.

Прикрепляется затвор болтами к уголку, приваренному к наружному кольцевому ребру понтона. Для избежания возможного поворота понтона при

его движении используют две диаметрально противоположные трубы, служащие для пропуска резервуарного оборудования.

Развитие промышленности органического синтеза позволяет взамен металла для изготовления понтона применять негорючие синтетические материалы. Термостойкая пленка лежит на алюминиевой сетке, которая служит и для отвода статического электричества.

На рисунке 13 показан резервуар с плавающим понтоном из труб (каркас) и пленки (ковер), а на рисунке 14 - зазор между корпусом резервуара, понтоном герметизируют петлеобразными эластичными затворами.

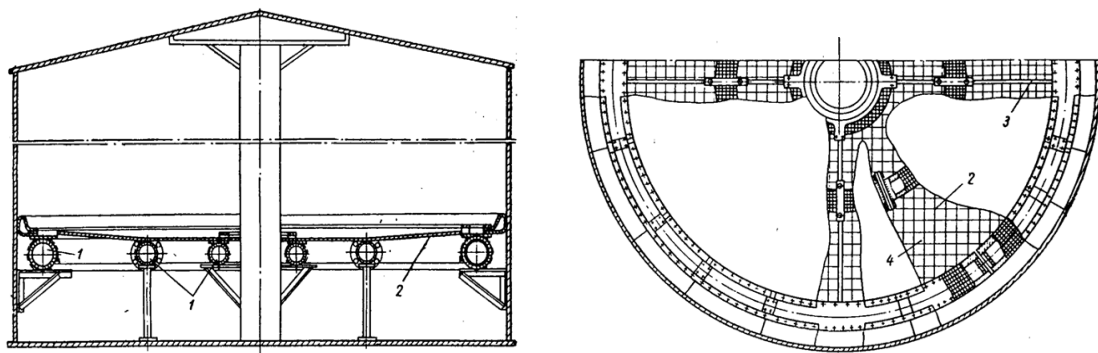


Рисунок 12 - Резервуар с плавающим понтоном из труб (1 - концентрические кольца из труб, 2 - алюминиевая сетка, 3 - радиальные тяги, 4 - пленка)

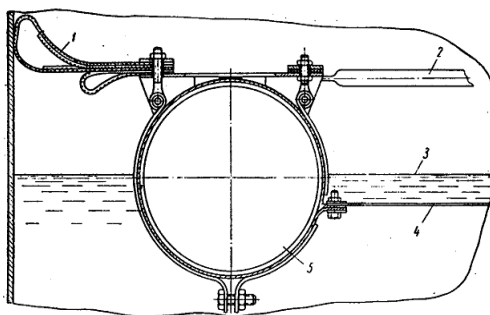


Рисунок 13 - Затвор для понтона из труб (1- петлеобразный затвор из бензостойкого материала, 2 - радиальные трубы каркаса, 3 - пленка, 4 - металлическая сетка, 5 - трубы)

Конструктивное решение устройств для аэрации позволяет избежать скопления паров в надпонтонном пространстве.

Естественная вентиляция резервуара под действием гравитационного и ветрового давления через специально устраиваемые проемы называется

аэрацией, под действием ветра с наветренной стороны - разряжение.

Для увеличения воздухообмена при естественной вентиляции резервуары должны располагаться в отношении господствующих ветров так, чтобы они представляли наибольшее сопротивление.

5.2 Расчет установки автоматического пожаротушения в насосной станции

Помещение насосной станции по перекачке бензина, в котором размещается 6 насосов, должно быть оборудовано стационарной установкой автоматического пожаротушения в соответствии СП 5.13130.2009 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», так как ее площадь составляет 300 м². [15, С. 48]

В помещение насосной проектом реконструкции предусматривается автоматическая система пожаротушения по поверхности пеной низкой кратности через генераторы ГПС-200.

Для тушения пожара в помещении насосной наиболее эффективным будет являться пена средней кратности на основе пенообразователя ПО-3АИ с требуемой интенсивностью её подачи. Подачу пены необходимо осуществлять через генераторы ГПС-600.

Произведем гидравлический расчет установки пожаротушения.

Определяем необходимое количество ГПС-600:

$$W_{\text{гпс-600}} = \frac{I \cdot F}{q_{\text{гпс-600}}} = \frac{0,08 \cdot 10 \cdot 30}{6} = 4 \quad (41)$$

где, $I = 0,08$ л/с·м² - интенсивность подачи раствора пенообразователя;

$F = 30 \cdot 10^2$ м² - площадь защищаемого помещения насосной;

$q_{\text{гпс}} = 6$ л/с - производительность по раствору ГПС-600.

Принимаем 4 генератора ГПС-600, генераторы следует расположить в верхней части помещения на высоте 3 м.

Диаметры трубопроводов определяем из расчёта наиболее экономичной, с точки зрения гидравлических потерь, скорости движения раствора

пенообразователя, равна $w = 3$ м/с.

Находим диаметр труб из условия пропуска раствора пенообразователя для 4 ГПС-600: $Q_n = 4 \cdot q_{\text{гпс}} = 4 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 24 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$

Тогда необходимый диаметр труб составит:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_n}{\pi \cdot w}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,024}{3,14 \cdot 3}} = 0,098 \text{ м.} \quad (42)$$

где, $w = 3$ м/с - скорость движения раствора пенообразователя по трубам;

$Q = 0,024 \text{ м}^3$ - расчётный расход пенообразователя для четырех ГПС-600.

Диаметр труб принимаем равным $d = 101 \text{ мм} = 0,101 \text{ м}$

За диктующую точку при расчёте принимаем генератор 1.

Напор у генератора 1 = 60 м вод. ст. Потери напора на участке 1 - 2:

$$R_{1-2} = \frac{l_{1-2} \cdot Q_{1-2}^2}{\kappa_T} = \frac{10 \cdot 5,8^2}{4231} = 0,08 \quad (43)$$

где, $l_{1-2} = 10 \text{ м}$ - длина участка 1-2;

$Q_{1-2} = 5,8 \text{ л/с}$ - расход рабочего раствора на участке 1-2;

$\kappa_T = 4231$ - удельная характеристика трения водопровода, принимаем по СП 5.13130.2009 в зависимости от диаметра трубопровода.

Напор у генератора будет равен: $H_2 = H_1 + h_{1-2} = 60 + 0,08 = 60,08 \text{ метра}$, при H_2 - напор у генератора 2.

Для определения практического расхода у генератора 2 найдём его характеристику при напоре $H = 60 \text{ м вод. ст.}$ и расходе $q = 6 \text{ л/с}$:

$$B_{\text{гпс}} = \frac{q^2}{H} = \frac{6^2}{60} = 0,56 \quad (44)$$

Производительность генератора при напоре $H_2 = 60,08 \text{ м}$ при этом будет:

$$Q_2 = \sqrt{0,56 \cdot 60,08} = 5,8004 \text{ л/с}$$

Потери напора на участке 2-3:

$$h_{2-3} = \frac{l_{2-3} \cdot (Q_1 + Q_2)^2}{\kappa_T} = \frac{10 \cdot (5,8 + 5,8004)^2}{4231} = 0,318 \text{ м.} \quad (45)$$

где, $l_{2-3} = 10 \text{ м}$ - длина участка 2 - 3.

Напор у генератора 3 составит: $H_3 = H_2 + h_{2-3} = 60,08 + 0,318 = 60,398 \text{ м.}$

Производительность генератора 3 при этом будет:

$$Q_3 = \sqrt{0,56 \cdot H_3} = \sqrt{0,56 \cdot 60,398} = 5,815 \text{ л/с} \quad (46)$$

Определим потери напора на участке 3 - 4:

$$h_{3-4} = \frac{l_{3-4} \cdot (Q_1 + Q_2 + Q_3)^2}{K_T} = \frac{10 \cdot (5,8 + 5,8004 + 5,815)^2}{4231} = 0,716 \text{ м.} \quad (47)$$

Напор у генератора 4 составит: $H_4 = H_3 + h_{3-4} = 60,398 + 0,716 = 61,114 \text{ м.}$

Производительность генератора 4 при этом будет:

$$Q_4 = \sqrt{0,56 \cdot H_4} = \sqrt{0,56 \cdot 61,114} = 5,85 \text{ л/с} \quad (48)$$

Общий суммарный расход раствора пенообразователя для помещения насосной станции составит: $Q_{\Sigma} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 5,8 + 5,800 + 5,815 + 5,85 = 23,2654 \text{ л/с}$

Потери напора в клапане ГД определяем по формуле $h_k = \zeta \cdot Q_{\Sigma}^2$, где $\zeta = 9,36 \cdot 10^{-3}$ - коэффициент потерь напора в узле управления.

Принимаем по СП 5.13130.2009: $h_k = 9,36 \cdot 10^{-3} \cdot 23,2654^2 = 5,066 \text{ м}$

Определяем потери напора в магистральной линии и стояке диаметром 100 мм, $K_T = 4231$.

$$R_m = \frac{l_m \cdot Q_{\Sigma}^2}{K_T} = \frac{160 \cdot 23,2654^2}{4231} = 20,469 \text{ м} \quad (49)$$

где, $l_m = 160 \text{ м}$ - длина магистрального трубопровода и стояка.

Находим потребный напор водопитателя по формуле:

$$H_{\text{вод}} = 1,2h_{\text{сети}} + h_{\text{клапана}} + H_1 + Z \quad (50)$$

$$h_{\text{сети}} = h_{\text{маг}} + h_{1-2} + h_{2-3} + h_{3-4} + Z = 20,496 + 0,08 + 0,318 + 0,716 = 21,583 \text{ м}$$

$h_{\text{клапана}} = 5,066 \text{ м}$ - потери напора в клапане ГД;

$H_1 = 60 \text{ м}$ - напор у диктующей точки системы;

$Z = 3 \text{ м}$ - высота размещения генераторов ГПС-600 относительно насосов.

Подставляя данные в исходную формулу, получим:

$$H_{\text{вод}} = 1,2 \cdot 21,583 + 5,066 + 60 + 3 = 93,96 \text{ м.}$$

На основании требуемого расхода и напора $H_{\text{вод}} = 93,96 \text{ м.}$

$Q = 23,2654 \text{ л/с}$ производим подбор насоса для станции пожаротушения.

Указанному напору на насосе соответствует консольный насос К-90/85.

Произведем выбор и расчёт системы электропуска.

В соответствии с СП 5.13130.2009 принимаем извещатель типа ТРВ-2 термоэлектрического действия во взрывозащищенном исполнении с временем срабатывания $\tau=3$ секунд защищаемой площадью до 200 м^2 . В связи с тем, что площадь защищаемого помещения насосной станции до 300 м^2 и согласно СП 5.13130.2009. предусматриваем установку 4^x -извещателей.

Запуск установки автоматического пожаротушения производим от приемной станции ПСП-1 при срабатывании 2^x извещателей одновременно. Помещение с электродвигателями предлагается оборудовать извещателями типа ИП-105. Число извещателей $N=120 \text{ м}^2/12 = 10$ шт.

Для обеспечения безопасной работы средств пожарной автоматики установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должна находиться под наблюдением специалиста.

Эксплуатация установок автоматического пожаротушения проводится в соответствии с правилами технического содержания установок пожарной автоматики, которые предусматривают работы, выполняемые ежедневно, работы, выполняемые еженедельно, ежемесячное обслуживание, ежеквартальный лабораторный анализ пенообразователя, его перемешивание, работы, выполняемые ежегодно и работы, выполняемые раз в три года.

Эксплуатация автоматики средств пожаротушения регламентируется и включает в себя следующий перечень работ:

Ежедневно:

1. проверка внешнего состояния установки;
2. проверка работы установки от извещателя;
3. проверка работы установки на обрыв и короткое замыкание;
4. чистка аппаратуры без вскрытия защитных кожухов;
5. проверка работоспособности стационарных и лучевых контрольно-измерительных приборов.

Ежемесячно:

1. осмотр и профилактические работы на приёмной станции;
2. проверка напряжения в лучах;
3. проверка состояния выносных сигналов тревоги (ревуны, звонки громкого боя) и проверка состояния источников питания.

Один раз в год: измерение сопротивления шлейфа луча, измерение сопротивления заземления. Раз в три года: измерение сопротивления изоляции электрических цепей установки.

5.3 Расчет системы комбинированного тушения пожаров в резервуаре

Исходные данные:

1. тип резервуара - РВС-20000, диаметр резервуара (D), м - 40;
2. расчетная площадь тушения, равная площади уплотняющего затвора понтона при расчете пожаротушения сверху (ПС), $S_{туш.нс}$, м² - 302,57;
3. расчетная площадь тушения, равная площади резервуара в плане при расчете системы подслоного пожаротушения (СПП) ($S_{туш.сnn}$), м² - 1661,1;
4. хранимый нефтепродукт - нефть;
5. концентрация рабочего раствора пенообразователя К, % - 6;
6. расчетное время тушения, $t_{туш.} = 10$ мин.

Расчетная интенсивность подачи рабочего раствора фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя для ПС - $I_{тр.}$, л/(с·м²) - 0,08.

Таблица 2

Расчетные интенсивности подачи рабочего раствора пленкообразующего пенообразователя на пожаротушение различных видов нефтепродукта

Вид нефтепродукта	Расчетная интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя, л/(с·м ²)	
	Системы тушения пожаров с подачей низкократной пленкообразующей пены сверху	Системы подслоного тушения пожаров
Нефть и нефтепродукты с $T_{всп}=28^{\circ}\text{C}$	0,08	

Расчетный расход рабочего раствора пенообразователя составит:

$$Q_{расч.пс} = S_{туш.пс} \cdot I_{расч.пс} = 302,57 \cdot 0,08 = 24,2 \text{ л/с} \quad (51)$$

где, $S_{туш.пс}$ - расчетная площадь тушения, м^2 ;

$I_{расч.пс}$ - интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя для ПС, $\text{л}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$.

Число пенокамер КНП-5 необходимое для тушения составит:

$$П'_p = 24,2/5 = 4,84; П'_\phi = 5 \text{ шт.}$$

Расстояние между пеногенераторами должно быть не более 25 м по периметру резервуара.

Исходя из данного условия, количество пенокамер КНП-5 составит:

$$П_{пк} = \pi \cdot d_r / 25 = 3,14 \cdot 46 / 25 = 5,8 \quad (52)$$

Следовательно $П_\phi = 6$.

Фактический расход рабочего раствора пенообразователя составит:

$$Q_{факт.пс} = Q_{кнп} \cdot N_{кнп} = 5 \cdot 6 = 30 \text{ л/с} \quad (53)$$

где $Q_{кнп}$ - расход КНП-5, л/с;

$N_{кнп}$ - количество КНП-5, шт.

Интенсивность подачи раствора пенообразователя, обеспечиваемая в зоне затвора понтона составит: $I_{факт.пс} = Q_{факт.пс} / S_{туш.пс} = 30 / 302,57 = 0,099 \text{ л}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ (54)

Проверка соответствия условий тушения пожара ПС.

Для обеспечения требуемых условий тушения пожара ПС должно выполняться следующее условие: $I_{факт.пс} \geq I_{расч.пс} = 0,099 \geq 0,08$.

Расчет подслоного тушения пожаров при комбинированном способе тушения.

Расчетный расход рабочего раствора пенообразователя определяется по формуле:

$$Q_{расч.пт.} = Q_{расч.спт.} - Q_{факт.пс} \quad (55)$$

где, $Q_{расч.спт.}$ - расход раствора пенообразователя для системы подслоного пожаротушения в резервуаре, л/с;

$Q_{\text{факт.нс.}}$ - расход раствора пенообразователя при тушении сверху, л/с.

Расчетная интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя в слой нефтепродукта: $I_{\text{расч.}} = 0,10 \text{ л}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ (56)

Расчетный расход рабочего раствора пенообразователя составит:

$$Q_{\text{расч.спп.}} = S_{\text{туш.спп.}} \cdot I_{\text{расч.спп.}} \quad (57)$$

где, $S_{\text{туш.спп.}}$ - расчетная площадь для подслоного способа тушения;

$I_{\text{расч.спп.}}$ - расчетная интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя.

$$Q_{\text{расч.спп.}} = 1661,1 \cdot 0,10 = 166,1 \text{ л/с.}$$

Расчетный расход раствора пенообразователя для подслоного тушения при комбинированном тушении составит:

$$Q_{\text{расч.нт.}} = Q_{\text{расч.спп.}} - Q_{\text{факт.нс.}} = 166,1 - 30 = 136,1 \quad (58)$$

Согласно данным, количество оборудования пенного пожаротушения в обваловании резервуаров составит количество пенных насадков - 12 шт., линейных вводов СПТ - 3 шт., разрывных мембран - 3 шт., высоконапорных пеногенераторов ВПГ-20 - 3 шт., ВПГ-30 - 3 шт. Расход раствора пенообразователя для подслоного тушения при комбинированном способе тушения составит: $Q_{\text{факт.нт.}} = \sum (Q_{\text{внг.и}} \cdot N_{\text{внг.и}}) = 3 \cdot 20 + 3 \cdot 30 = 150$ (59)

где, $Q_{\text{внг.и}}$ - расход ВПГ одного типа;

$N_{\text{внг.и}}$ - суммарное количество ВПГ одного типа.

Расход рабочего раствора пенообразователя при комбинированном способе тушения составит:

$$Q_{\text{факт.скп.}} = Q_{\text{факт.нс.}} + Q_{\text{факт.нт.}} = 30 + 150 = 180 \quad (60)$$

Фактическая интенсивность подачи рабочего раствора пенообразователя:

$$I_{\text{факт.скп.}} = Q_{\text{факт.скп.}} / S_{\text{туш.скп.}} = 180 / 1661,1 = 0,108 / (\text{м}^2 \cdot \text{с})$$

где, $S_{\text{туш.скп.}}$ - площадь тушения для системы тушения.

$$S_{туш.скп.} = S_{туш.пп.}$$

Проверка соответствия фактических и требуемых условий тушения пожара для СКП.

Для обеспечения условий тушения пожара должно выполняться:

$$I_{факт.скп.} \geq I_{расч.скп.}$$

$$0,108 \geq 0,1$$

Расчет количества пенообразователя для тушения в резервуаре:

Данное количество пенообразователя определяется из условия тушения резервуара в течение расчетного времени тушения $t_{туш.} = 10$ мин, принимаемого по СНиП 2.11.03.

Расчетное количество пенообразователя составит:

$$V_{но} = Q_{факт.скп.} * K * t_{туш.} * 60 * 10^{-3} / 100 = 180 * 6 * 10 * 60 * 10^{-3} / 100 = 6,48 \text{ м}^3$$

где, $Q_{факт.скп.}$ - расход раствора пенообразователя для СКП;

K - концентрация раствора пенообразователя, %, $t_{туш.}$ - время тушения.

Резерв пенообразователя:

Для ликвидации пожара в резервуаре, нормативным документом СП 21-104-98 предусматривает трехкратное пенное тушение. В связи с этим предусматривается 200% резерв пенообразователя относительно расчетного количества.

$$\text{Резерв пенообразователя составит: } V_{рез.} = 2 \cdot V_{но} = 2 \cdot 6,48 = 12,96 \quad (61)$$

где, $V_{но}$ - расчетное количество пенообразователя, м^3 .

Количество пенообразователя, необходимое для тушения резервуара:

$$V_{но.туш.} = V_{но} + V_{рез.} = 19,44 \text{ м}^3 \quad (62)$$

Данное количество пенообразователя должно находиться в насосной станции пожаротушения готовым к немедленному применению для тушения резервуара.

Количество пенообразователя, необходимое для тушения резервуара,

принимаемое с учетом заполнения трубопроводов. С учетом первоначального заполнения кольцевого растворопровода и заполнения сухотрубных пенопроводов при подаче пены к горящему резервуару, суммарное количество пенообразователя рассчитывается по формуле:

$$V_{no.сум.} = V_{no.туш.} + V_{no.труб.} \quad (63)$$

где, $V_{no.труб.}$ - количество пенообразователя, для заполнения растворопровода и пенопроводов.

$$V_{no.труб.} = (V_{раст.} \cdot K + V_{пен.} \cdot K / K_1) / 100 \quad (64)$$

где $V_{раст.}$ - внутренний объем растворопровода, м³;

$V_{пен.}$ - внутренний объем пенопроводов, м³;

K_1 - кратность пены ($K_1=4$).

Растворопровод включает в себя существующий участок от насосной станции пожаротушения до места врезки проектируемого участка растворопровода, проектируемый участок до кольцевого растворопровода, растворопровод и участки от растворопровода до пеногенерирующих устройств защищаемого резервуара.

Согласно выполненному расчету: $V_{раст.} = 102 \text{ м}^3$; $V_{пен.} = 3,6 \text{ м}^3$

$$V_{no.труб.} = (102 \cdot 6 + 3,6 \cdot 6 / 4) / 100 = 6,17 \text{ м}^3$$

Количество пенообразователя, необходимое для тушения с учетом заполнения трубопроводов, составит: $V_{no.сум.} = 19,44 + 6,17 = 25,6 \text{ м}^3$

Запас пенообразователя:

Для восполнения количества пенообразователя, израсходованного на тушение, на объекте должен храниться нормативный его запас, принимаемый из условия обеспечения трехкратного расхода пенообразователя на один пожар при заполненных растворопроводах.

$$\text{Запас пенообразователя составит: } V_{no.зан.} = 3 \cdot V_{no} = 3 \cdot 6,48 = 19,44 \text{ м}^3$$

Расчет объема воды на охлаждение резервуаров при тушении

автоматической системой.

Расход воды на охлаждение горящего резервуара составит:

$$Q_{охл.гор.} = \pi \cdot D \cdot I_{охл.гор.} = 3,14 \cdot 46 \cdot 0,75 = 108,4 \text{ л} \cdot \text{с}^{-1} \quad (65)$$

Расхода воды на охлаждение резервуара соседнего с горящим составит:

$$Q_{охл.см.} = 0,5 \cdot p \cdot D \cdot I_{охл.см.} = 0,5 \cdot 3,14 \cdot 46 \cdot 0,3 = 21,7 \text{ л} \cdot \text{с}^{-1} \quad (66)$$

Суммарный расход воды на охлаждение резервуаров составит:

$$Q_{охл.} = Q_{охл.гор.} + Q_{охл.см.} = 108,4 + 21,7 = 130,1 \text{ л} \cdot \text{с}^{-1} \quad (67)$$

Количество воды, необходимое для охлаждения резервуаров составит:

$$V_{охл.} = Q_{охл.} \cdot \phi_{охл.} \quad (68)$$

где, $\tau_{охл.}$ - время охлаждения при тушении автоматической системой;

$$\phi_{охл.} = 4 \text{ ч} \text{ (СНиП 2.11.03-93)}$$

$$V_{охл.} = 130,1 \cdot 4 \cdot 3600 = 1873440 \text{ л} = 1873,4 \text{ м}^3.$$

Количество воды, необходимое для охлаждения резервуаров с учетом заполнения внутреннего объема водопровода: $V_{пол.} = V_{охл.} + V_{сух.}$ (69)

где, $V_{сух.}$ - объем водопровода, при охлаждении резервуаров.

По расчету внутренний объем труб водопровода, задействованных при охлаждении резервуаров, составляет $104,5 \text{ м}^3$, а полное количество воды для охлаждения резервуаров составит: $V_{пол.} = 1873,4 + 104,5 = 1978 \text{ м}^3$.

Расчет объема воды для приготовления раствора пенообразователя при тушении резервуара.

Рассчитываемое количество воды, определяется как сумма объемов воды расходуемых непосредственно для тушения и для заполнения растворопроводов и пенопроводов до горящего резервуара:

$$V_{в.туш.сум.} = V_{в.туш.} + V_{в.туш.тр.} \quad (70)$$

где, $V_{в.туш.}$ - объем воды, необходимый непосредственно на тушение;

$V_{в.туш.тр.}$ - объем воды, необходимый для заполнения трубопроводов раствором пенообразователя.

$$V_{в.туш.} = Q_T \cdot \tau_{туш.} \cdot n \cdot (100 - K) \cdot 10^{-2} \quad (71)$$

где, Q_T - полный расход раствора пенообразователя при тушении, л/с;

n - количество тушений;

$\tau_{туш.}$ - нормативное время тушения (10 мин).

$$V_{в.туш.} = 180 \cdot 10 \cdot 60 \cdot 3 \cdot (100 - 6) \cdot 10^{-2} = 309,6 \text{ м}^3$$

$$\begin{aligned} V_{в.туш.тр.} &= V_{раств.} \cdot (100 - K) \cdot 10^{-2} + V_{пен.} \left(\frac{100 - K}{K_1} \right) \cdot 10^{-2} = \\ &= 102 \cdot (100 - 6) \cdot 10^{-2} + 3,6 \left(\frac{100 - 6}{4} \right) \cdot 10^{-2} = 96,73 \text{ м}^3. \end{aligned} \quad (72)$$

Суммарное количество воды составит: $V_{в.туш.сум.} = 309,6 + 96,7 = 406,3 \text{ м}^3$.

Количество воды, необходимое для тушения и охлаждения резервуаров составит: $V_{в.общ.} = V_{пол.} + V_{в.туш.} = 1978 + 406,3 \approx 2384 \text{ м}^3 \quad (73)$

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

6.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения исследований

Потенциальные потребители результатов исследования:

Целевой рынок - сегменты рынка, на котором будет продаваться в будущем разработка. В свою очередь, сегмент рынка особым образом выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными общими признаками.

Сегментирование - разделение покупателей на однородные группы, для каждой из которых может потребоваться определенный товар или услуга.

Можно применять географический, демографический и другие критерии сегментирования рынка потребителей, возможно применение их комбинаций с использованием характеристик. В зависимости от категории потребителей, возможно, использовать соответствующие критерии сегментирования. Из выявленных критериев целесообразно выбрать два наиболее значимых для рынка.

На основании этих критериев строится карта сегментирования рынка. Основным средством тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах является воздушно-механическая пена на основе различных пенообразователей.

Подача пены на тушение пожара в наземных резервуарах осуществляется с помощью пеноподъемников, оборудованных гребенкой для присоединения пеногенераторов, подачей низкократной пены в нижнюю часть резервуара как непосредственно в нефтепродукт, так и через эластичный рукав с выходом на поверхность горящего продукта, при помощи автоматических установок пожаротушения. [11, С. 44]

Исследования, проводимые в работе, являются инициативными в рамках исследовательской работы НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» с. Семилужки Томской области.

Проведем сегментирование рынка услуг по переработки нефти и другие услуги нефтеперерабатывающих компаний, в соответствии таким критериям: фирмы конкуренты - пожары.

		Фирмы конкуренты		
		НПЗ ООО «Томскнефтепереработка » с. Семилужки	ЛПДС «Каркатеевы» Тюменская область	НПЗ «Смарт» г. Новосибирск
Вид	Тушение пожаров			
	Экология			
	Энергоаудит			

Рисунок 14 - Карта сегментирования рынка услуг по проведению различных видов аудита

Анализируя карту сегментирования услуг, мы видим, что не только в Томской области с. Семилужки НПЗ ООО «Томскнефтепереработка» не достаточно развито пожаротушение, тогда как в соседних областях, например в городе Новосибирске НПЗ «Смарт» процветают уже все виды промышленного пожаротушения.

6.2 Анализ конкурентных технических решений

Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают в постоянном движении.

Такой анализ помогает вносить коррективы в научное исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. Важно реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок конкурентов.

С этой целью будет использована информация о технических критериях и оценке ресурсоэффективности. Анализ технических решений с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволит провести оценку сравнительной эффективности научной разработки и определить направления для ее будущего повышения.

Таблица 3

Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений

Критерии оценки	Вес критерия	Баллы			Конкурентоспособность		
		Б _ф	Б _{к1}	Б _{к2}	К _ф	К _{к1}	К _{к2}
1	2	3	4	5	6	7	8
Технические критерии оценки ресурсоэффективности							
1. Удобство в эксплуатации	0,1	4	4	5	0,4	0,4	0,5
2. Надежность	0,1	4	4	4	0,4	0,4	0,4
3. Безопасность	0,2	5	4	5	1	0,8	1
Экономические критерии оценки эффективности							
1. Конкурентоспособность услуги	0,1	3	3	3	0,3	0,3	0,3
2. Уровень проникновения на рынок	0,1	2	1	3	0,2	0,1	0,3
3. Стоимость услуги	0,1	3	2	1	0,3	0,2	0,1
4. Предполагаемый срок реализации	0,1	3	4	3	0,3	0,4	0,3
5. Наличие сертификации услуг	0,2	5	4	5	1	0,8	1
ИТОГО	1	29	26	29	3,7	3,4	3,9

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:

$$K = \sum B_i \cdot B_j, \quad (74)$$

где, K - конкурентоспособность научной разработки или конкурента;

B_i - вес показателя;

B_j - балл i-го показателя.

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что в Томской области плохо развито пожаротушение, тогда как экология, аудит достаточно рентабельны.

6.3 Технология QuaD

Технология QuaD (QUality ADvisor) - гибкий инструмент измерения характеристик, которые описывают качество разработки и перспективность на российском рынке и позволяющие принимать решение целесообразности вложения денежных средств в научно-исследовательский проект.

В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается экспертным путем по 100 балльной шкале, где 1 - наиболее слабая позиция, а 100 - наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в сумме должны составлять 1.

Оценочная карта для сравнения конкурентно-технических разработок

Критерии оценки	Вес критерия	Баллы	Максимальный балл	Относительное значение (3/4)	Средневзвешенное значение (5x2)
1	2	3	4	5	
Показатели оценки качества разработки					
1. Надежность	0,1	50	100	0,5	0,05
2. Безопасность	0,1	50	100	0,5	0,05
3. Простота эксплуатации	0,2	75	100	0,75	0,15
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки					
4. Конкурентоспособность услуги	0,1	25	100	0,25	0,025
5. Уровень проникновения на рынок	0,1	25	100	0,25	0,025
6. Стоимость услуги	0,1	25	100	0,25	0,025
7. Предполагаемый срок реализации	0,1	25	100	0,25	0,025
8. Наличие сертификации разработки	0,2	82	100	0,82	0,164
ИТОГО	1	182		1,82	0,264

Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется по формуле:

$$П_{ср} = \sum B_i \cdot \bar{B}_i, \quad (75)$$

где, $П_{ср}$ - средневзвешенное значение показателя качества, перспективы научной разработки, B_i - вес показателя (в долях единицы), $\bar{B}_i$ - средневзвешенное значение i -го показателя.

Значение $П_{ср}$ позволяет говорить о перспективах разработки и качестве проведенного исследования. Если значение показателя $П_{ср}$ получилось от 100 - 80, то такая разработка считается перспективной. Если от 79 до 60 - то перспективность выше среднего.

Опираясь на полученные данные можно сказать, что в городе Томске заметна крайне низкая перспектива пожаротушения. Надзорные органы в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера не позволяют обеспечить надлежащий уровень надзора за их противопожарным состоянием.

Необходимо признать систему независимой оценки рисков в области пожарной безопасности гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России, которая позволит в оптимальные сроки, решить проблемы пожарной

безопасности на объекте защиты.

Также по результатам анализа эффективности подслонного пожаротушения получить рекомендации по приоритетным направлениям внедрения систем обеспечения пожарной безопасности, что делает этот процесс наиболее комфортным и выявлять нарушения в области безопасности пожаротушения.

6.4 SWOT-анализ проекта

SWOT - комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта. [11, С. 12]

Для того чтобы рассмотреть сильные и слабые стороны услуги пожарного аудита и конкурентов проводим SWOT-анализа в табличной форме (таблица 5).

Таблица 5

Матрица SWOT

	Сильные стороны научно-исследовательского проекта: С-1. Актуальность проекта. С-2. Квалифицированные эксперты. С-3. Использование современного оборудования и материалов. С-4. Наличие бюджетного финансирования. С-5. Составление плана устранения всех несоответствий.	Слабые стороны научно-исследовательского проекта: Сл-1. Небольшой опыт Сл-2. Ограниченная область применения. Сл-3. Не решены все организационные вопросы. Сл-4. Новое оборудование мало испытано в работе. Сл-5. Отсутствие прототипа научной разработки.
Возможности: В1. Рост потребностей в квалифицированной подготовке специалистов. В2. Повышения уровня знаний специалистов. В3. Возможность совместными усилиями государства и бизнеса улучшить защищенность граждан от ЧС.	1. В настоящее время очень востребованная подготовка специалистов; 2. Реализация проекта в короткий срок поможет удовлетворить потребности; 3. Новейшие технологии и специалисты - фундамент для создания партнерства с иностранными организациями.	1. После реализации проекта будет разрабатываться документальное сопровождение; 2. Будут проводиться испытания, которые повлекут за собой положительные результаты.
Угрозы: У-1. Отсутствие спроса У-2. Развитие конкуренции У-3. Появление новых технологий для проведения безопасного пожаротушения У-4. Введения дополнительных требований к сертификации	Планируется развитие области безопасности пожаротушения	Продвижение проекта с акцентом на достоинствах и демонстрация преимуществ в отличие от их конкурентов

Проведем анализ соответствия сильных сторон и слабых сторон научно исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень необходимости проведения стратегических изменений.

Для этого построим интерактивные матрицы проекта.

Таблица 6

Интерактивная матрица проекта

Сильные стороны проекта							
Возможности проекта		C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6
	B-1	+	+	0	-	+	+
	B-2	+	+	+	0	0	+
	B-3	+	+	-	-	0	0
	B-4	-	+	-	+	+	-

Таблица 7

Интерактивная матрица проекта

Возможности проекта		Сл-1	Сл-2	Сл-3	Сл-4	Сл-5
	B-1	+	+	-	-	+
	B-2	0	+	+	-	0
	B-3	-	+	-	+	-
	B-4	+	0	+	0	+

Таблица 8

Интерактивная матрица проекта

Сильные стороны проекта							
Угрозы проекта		C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6
	У-1	-	-	-	0	+	+
	У-2	0	+	+	+	+	+
	У-3	+	+	0	+	+	+
	У-4	-	-	+	0	+	-

Таблица 9

Интерактивная матрица проекта

Угрозы проекта		Сл-1	Сл-2	Сл-3	Сл-4	Сл-5
	У-1	0	-	-	+	+
	У-2	+	0	-	-	+
	У-3	+	-	+	-	-
	У-4	-	+	0	+	0

При анализе данной таблицы мы можем выявить следующую корреляцию сильных сторон и возможностей: B-1C-1C-2C-5C-6, B-2C-1C-2C-3C-6, B-3C-1C-2, B-4C-4C-5.

При анализе интерактивной таблицы мы можем выявить следующие корреляции слабых сторон и возможностей: B-1Сл-1Сл-2Сл-5, B-2Сл-2Сл-3, B-3Сл-2Сл-4, B-4Сл-1Сл-3Сл-5.

При анализе интерактивной таблицы мы можем выявить следующие корреляции сильных сторон и возможностей: У-1С-5С-6, У-2С-2С-3С-4С-5С-6, У-3С-1С-2С-4С-5С-6, У-4С-3С-5.

При анализе интерактивной таблицы можно выявить следующие корреляции слабых сторон и возможностей: У-1Сл-4Сл-5, У-2Сл-1Сл-5, У-3Сл-1Сл-3, У-4Сл-2Сл-4.

6.5 Определение возможных альтернатив проведения научных исследований и планирование научно-исследовательских работ

Разработка проекта организации по проведению пожаротушения.

Таблица 10

Морфологическая матрица для организации по проведению пожаротушения

Месторасположение организаций конкурентов	НПЗ ООО «Томскнефте переработка» с. Семилужки	ЛПДС «Каркатеевы» Тюменская область	НПЗ «Смарт» г. Новосибирск
Количество организаций, проводящие пожаротушение	7	14	14
Уровень востребованности проведения пожаротушения	Средний	Высокий	Высокий
Организации, нуждающиеся в проведении пожаротушений	150	720	450
Организации по обучению подготовки специалистов	1	4	5
Организации по повышению квалификации специалистов	1	4	5

Предложим три варианта решения:

Вариант 1.

А1Б2В1Г1Д1Е3 - высокая вероятность потребительского спроса безопасности пожаротушения в Томской области, низкий уровень конкуренции, высокий уровень квалификации специалистов.

Вариант 2.

А2Б1В3Г1Д3Е2 - высокая вероятность потребительского спроса безопасности пожаротушения в Тюменской области, средний уровень конкуренции, высокий уровень квалификации специалистов.

Вариант 3.

АЗБ1В1Г2Д3ЕЗ - высокая вероятность потребительского спроса безопасности пожаротушения в Новосибирске, средний уровень конкуренции, высокий уровень квалификации специалистов.

Определение трудоемкости выполнения работ:

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение трудоемкости работ каждого из участников научного исследования.

Структура работ в рамках научного исследования:

Таблица 11

Перечень этапов, работ и распределение исполнителей

Основные этапы	№	Содержание работ	Должность исполнителя
Разработка технического задания	1	Составление и утверждение технического задания	Руководитель темы
Выбор направления исследований	2	Подбор и изучение материалов по теме	Руководитель темы
	3	Постановка задачи	Руководитель темы
	4	Определение этапов и сроков разработки	Студент
	5	Подбор и изучение материалов по теме	Руководитель темы, студент
	6	Анализ полученного опыта	Студент
	7	Подбор нормативных документов	Студент
	8	Согласование полученных данных с руководителем	Руководитель темы, студент
Разработка технической документации и проектирование	9	Разработка проекта организации по проведению пожарного аудита	Студент
Обобщение и оценка результатов	10	Оценка эффективности полученных результатов	Студент
	11	Определение целесообразности проведения ОКР	Студент
Оформление отчета НИР	12	Составление пояснительной записки	Студент

Для определения ожидаемого значения трудоемкости $t_{ожі}$ используется

$$\text{следующая формула: } t_{ожі} = \frac{3t_{\min i} + 2t_{\max i}}{5}, \quad (76)$$

где, $t_{ожі}$ - ожидаемая трудоемкость выполнения i -ой работы чел.-дн.;

$t_{\min i}$ - минимальная трудоемкость выполнения заданной i -ой работы, чел.-дн.;

$t_{\max i}$ - максимально возможная трудоемкость выполнения заданной работы, чел.-дн.

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжительность каждой работы в рабочих днях T_{pi} , учитывающая параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований составляет около 65 %.

$$T_{pi} = \frac{t_{ожi}}{Ч_i}, \quad (77)$$

где, T_{pi} - продолжительность одной работы, раб. дн.;

$t_{ожi}$ - ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.

$Ч_i$ - численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу на данном этапе, чел.

6.6 Разработка графика проведения и бюджет НТИ

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни.

Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$T_{ki} = T_{pi} \cdot k_{\text{кал}}, \quad (78)$$

где, T_{ki} - продолжительность выполнения i -й работы в календарных днях;

T_{pi} - продолжительность выполнения i -й работы в рабочих днях;

$k_{\text{кал}}$ - коэффициент календарности.

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле:

$$k_{\text{кал}} = \frac{T_{\text{кал}}}{T_{\text{кал}} - T_{\text{вых}} - T_{\text{пр}}}, \quad (79)$$

где, $T_{\text{кал}}$ - количество календарных дней в году;

$T_{\text{вых}}$ - количество выходных дней в году;

$T_{\text{пр}}$ - количество праздничных дней в году.

Согласно производственному и налоговому календарю на 2016 год, количество календарных дней составляет 365, количество рабочих дней

составляет 247 дней, количество выходных дней - 104, а количество предпраздничных дней - 14, следовательно $k_{\text{кал}} = 1,48$.

После заполнения таблицы 10, строим календарный план - график (таблица 10).

График строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках научно - исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) за период времени дипломирования.

При планировании бюджета научно-технического исследования должно быть обеспечено полное и достоверное отражение видов расходов, связанных с его выполнением.

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле:

$$Z_m = (1 + k_T) \cdot \sum_{i=1}^m C_i \cdot N_{\text{расхи}}, \quad (80)$$

где, m - количество видов материальных ресурсов, потребляемых при выполнении научного исследования;

$N_{\text{расхи}}$ - количество материальных ресурсов i -го вида, планируемых к использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м²);

C_i - цена приобретения единицы i -го вида материальных ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м²);

k_T - коэффициент, учитывающий заготовительные расходы.

Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от стоимости материалов.

Таблица 12

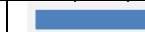
Временные показатели проведения научного исследования

Название работы	Трудоемкость работ, чел/дни									Исполн ители	Длительность работ в рабочих днях			Длительность работ в календ. днях		
	t _{min}			T _{max}			T _{ogi}				T _{pi}			T _{ki}		
	И1	И2	И3	И1	И2	И3	И1	И2	И3		И1	И2	И3	И1	И2	И3
Составление утверждение задания	2	2	3	4	4	6	2,8	2,8	4,2	Руководит ель темы	2,8	28	4,2	4	4	6,2
Подбор и изучение материалов	1	1	2	3	3	4	1,8	1,8	2,8	Руководит ель темы	1,8	18	2,8	3	3	4,1
Постановка задачи	1	1	4	2	2	6	2,2	2,2	4,8	Студент	2,2	22	4,8	3	3	7,1
Этапов и сроки	2	4	5	5	7	8	3,2	5,2	6,2	Студент	1,6	26	6,2	2	4	9,1
Подбор и изучение	15	15	7	28	28	9	20	20	7,8	Руководит ель темы.	20	20	7,8	30	30	11,5

материалов										студент						
Анализ опыта	5	5	2	8	8	6	6,2	6,2	3,6	Студент	6,2	6,2	3,6	9	9	5,3
Подбор нормативных документов	4	4	3	7	7	9	5,2	5,2	5,4	Студент	5,2	5,2	5,4	8	8	8
Согласование данных с руководителем	3	3	5	7	7	10	4,6	4,6	7	Руководитель темы, студент	4,6	4,6	7	7	7	10,4
Оценка эффективности и результатов	5	10	15	15	20	12	9	18	13,8	Студент	9	18	13,8	13	26	20,4
Определение целесообразности проведения ОКР	1	2	7	3	5	9	1,8	3,2	7,8	Студент	0,9	1,6	7,8	1	2	11,5
Составление пояснительной записки	2	2	1	3	3	4	2,4	2,4	1,8	Студент	2,4	2,4	1,8	4	4	2,7

Таблица 13

Календарный план-график проведения НИОКР

№	Вид работ	Исполнители	T _{ki}	Продолжительность выполнения работ								
				март			апрель			май		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Составление и утверждение технического задания	Руководитель	4									
2	Выдача задания на тему	Руководитель	3									
3	Постановка задачи	Руководитель	3									
4	Определение этапов и сроков разработки	Руководитель и студент	4									
5	Подбор и изучение материалов	Студент	25									
6	Анализ полученного опыта	Студент	9									
7	Подбор нормативных документов	Студент	8									
8	Согласование полученных данных с руководителем	Руководитель и студент	7									
9	Оценка эффективности полученных результатов	Студент	27									
10	Определение целесообразности проведения ОКР	Студент	2									
11	Составление пояснительной записки	Студент	4									



 студент



 руководитель

Таблица 14

Материальные затраты

Наименование	Единица измерения	Количество			Цена за ед., руб.			Затраты на материалы, (З _м), руб.		
		И1	И2	И3	И1	И2	И3	И1	И2	И3
Ручка	шт.	1	1	1	10	15	15	18	19	19
Блокнот	шт.	1	1	1	40	50	50	60	61	61
Интернет	М/бит	110	110	110	1	1	1	110	126	126
Учебные пособия по пожарной безопасности	лист	101	101	125	3	3	3	360	364,6	451
Картридж с краской	шт.	2	1	1	400	400	400	480	481	481
ФЗ №123 пожарной безопасности»	шт.	1	1	1	500	500	500	511	511	511
ИТОГО								1539	1549	1639

6.7 Расчет затрат на специальное оборудование для научных работ

При проведении работ по данной теме не требуются затраты, связанные с приобретением специального оборудования. Основная заработная плата исполнителей темы:

В состав основной заработной платы исполнительской темы включается премия, которая выплачивается каждый месяц из ФЗОТ в размере от 20-30 % от тарифа или оклада.

Таблица 15

Расчет основной заработной платы

Наименование этапов	Исполнители по категориям			Трудоемкость, чел.-дн.			Зароботная плата, на 1 чел.-дн., тыс. руб.			Всего зароботная плата по окладам, тыс. руб.		
	И1	И2	И3	И1	И2	И3	И1	И2	И3	И1	И2	И3
Составление и утверждение задания	Руководитель темы			2			3,6			7,8		
Выдача задания на тему	Руководитель темы			1			3,6			3,6		
Постановка задачи	Руководитель темы			1			3,6			3,6		
Определение этапов и сроков разработки	Руководитель темы Студент			2	1	1,6	4,4			8,8	4,4	1,28
Подбор и изучение материалов по теме	Студент			15			0,8			12		
Анализ опыта	Студент			4			0,8			3,2		
Подбор нормативных документов	Студент			6			0,8			4,8		
Согласование с руководителем	Руководитель темы студента			2	1	2	4,4			8,8	4,4	1,28
Оценка эффективности результатов	Студент			5			0,8			4		
Определение целесообразности проведения ОКР	Студент			2,5			0,8			1,6		
Состав пояснительной записки	Студент			10			0,8			8		
				98,8			57,4			51,16		

Проводим расчет заработной платы в промежуток времени, когда работали руководитель темы и студент.

Стоимость часа руководителя 450 рублей, а студент получает 100 рублей (учитываем, что рабочий день 8 часов).

$$Z_{\text{зп}} = Z_{\text{осн}} + Z_{\text{доп}}, \quad (81)$$

где, $Z_{\text{осн}}$ - основная заработная плата;

$Z_{\text{доп}}$ - дополнительная заработная плата (12-20 % от $Z_{\text{осн}}$).

Максимальная основная заработная плата руководителя составляет ориентировочно 36000 рублей, а студента 46000 рублей.

$$Z_{\text{осн}} = Z_{\text{дн}} \cdot T_p, \quad (82)$$

где, $Z_{\text{осн}}$ - основная заработная плата одного работника;

T_p - продолжительность работ, выполняемых работником, дней;

$Z_{\text{дн}}$ - среднедневная заработная плата работника, руб.

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:

$$Z_{\text{дн}} = \frac{Z_m \cdot M}{F_d}, \quad (83)$$

где, Z_m - месячный должностной оклад работника, руб.;

M - количество месяцев работы без отпуска в течение года:

при отпуске в 24 рабочих дня $M = 11,2$ месяца, 5-дневная неделя;

при отпуске в 48 рабочих дней $M = 10,4$ месяца, 6-дневная неделя.

Таблица 16

Баланс рабочего времени

Показатели рабочего времени	Руководитель темы	Студент
Календарное число дней	366	366
Количество нерабочих дней: выходные дни и праздничные дни	120	120
Потери рабочего времени: отпуск и невыходы по болезни	48	72
Действительный годовой фонд рабочего времени	198	174

Месячный должностной оклад работника:

$$Z_m = Z_{\text{тс}} \cdot (1 + k_{\text{пр}} + k_d) \cdot k_p, \quad (84)$$

где, $Z_{\text{тс}}$ - заработная плата по тарифной ставке, руб.;

$k_{\text{пр}}$ – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от $Z_{\text{тс}}$);

k_d – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 - 0,5

(в НИИ и на промышленных предприятиях - за расширение сфер обслуживания, за профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 % от $Z_{\text{тс}}$);

k_p - районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).

Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей формуле:

$$З_{\text{доп}} = k_{\text{доп}} \cdot З_{\text{осн}} \quad (85)$$

где, $k_{\text{доп}}$ - коэффициент дополнительной зарплаты (на стадии проектирования принимается равным 0,12 - 0,15).

Таким образом, заработная плата руководителя = 41400 рублей, а студента - 52900 рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления):

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из формулы: $З_{\text{внеб}} = k_{\text{внеб}} \cdot (З_{\text{осн}} + З_{\text{доп}})$, (86)

где, $k_{\text{внеб}}$ - коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).

На 2014 год в соответствии с Федеральным закона от 24.07.2009 №212-ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка - 27,1%.

Отчисления во внебюджетные фонды рекомендуется представлять в табличной форме. Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды = 0,27.

Таблица 17

Отчисления во внебюджетные фонды

Исполнитель	Основная заработная плата, руб.			Дополнительная заработная плата, руб.		
	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3
Руководитель проекта	36000	26784	22500	5400	4464	3150
Студент-дипломник	46000	12636	43000	6900	15163	6200
ИТОГО						
Исполнение 1						25555,3
Исполнение 2						31248
Исполнение 3						20284,4

Расчет затрат на научные и производственные командировки:

Затраты на научные и производственные командировки исполнителей определяются в соответствии с планом выполнения темы и с учетом действующих норм командировочных расходов различного вида и

транспортных тарифов.

Величину коэффициента накладных расходов - в размере 16%.
Наибольшие накладные расходы при первом исполнении: $Z_{\text{накл}} = 424007,3 \cdot 0,16 = 67841,2$ рублей.

6.8 Формирование бюджета затрат исследовательского проекта

Таблица 18

Расчет бюджета затрат НТИ

Наименование статьи	Сумма, руб.			Примечание
	Исп.1	Исп.2	Исп.3	
1. Материальные затраты НТИ	2409	2622,7	2515,5	Пункт 3.4.1
2. Затраты по основной зарплате исполнителей темы	82000	134830	65500	Пункт 3.4.3
3. Затраты по дополнительной зарплате исполнителей темы	12300	16180	9825	Пункт 3.4.4
4. Отчисления во внебюджетные фонды	25555,4	40964,4	2084,3	Пункт 3.4.5
5. Накладные расходы	67841,2	61964,2	60430,5	16 % от суммы ст. 1-5
6. Бюджет затрат НТИ	167105	162352	158555	Сумма ст. 1-6

Определение ресурсосберегающей, финансовой и бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования:

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и ресурсоэффективности.

Интегральный финансовый показатель разработки можно определить:

$$I_{\text{финр}}^{\text{исп.i}} = \frac{\Phi_{\text{pi}}}{\Phi_{\text{max}}} \quad (87)$$

где, $I_{\text{финр}}^{\text{исп.i}}$ - интегральный финансовый показатель разработки;

Φ_{pi} - стоимость i -го варианта исполнения;

Φ_{max} - стоимость исполнения научно-исследовательского проекта.

Показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения объекта

исследования можно определить следующим образом: $I_{pi} = \sum a_i \cdot b_i$ (88)

где, I_{pi} - интегральный показатель ресурсоэффективности для i -го варианта исполнения разработки;

a_i - весовой коэффициент i -го варианта исполнения разработки;

b_i^a, b_i^p - бальная оценка i -го варианта исполнения разработки, устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;

n - число параметров сравнения.

Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности проведем:

Таблица 19

Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта

Критерии	Весовой коэффициент параметра	И1	И2	И3
1. Способствует росту производительности труда пользователя	0,1	5	4	3
2. Удобство проведения аудита	0,15	4	3	2
3. Возможность проведения повторной проверки	0,15	5	5	3
4. Ресурсосбережение	0,20	4	2	3
5. Надежность схемы работы	0,25	4	3	5
6. Материалоемкость	0,15	5	5	4
ИТОГО	1	3,65	2,75	3,05

$$I_{p-исп1} = 5*0,1+4*0,15+5*0,15+4*0,2+4*0,25+5*0,15=3,65$$

$$I_{p-исп2} = 4*0,1+3*0,15+5*0,15+2*0,2+3*0,25+5*0,15=2,75$$

$$I_{p-исп3} = 3*0,1+2*0,15+3*0,15+3*0,2+5*0,25+4*0,15=3,05$$

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки можно определить на основании интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:

$$I_{исп1} = \frac{I_{p-исп1}}{I_{финр}} = \frac{3,65}{0,9} = 4,05$$

$$I_{исп2} = \frac{I_{p-исп2}}{I_{финр}} = \frac{2,75}{0,96} = 2,86$$

$$I_{исп3} = \frac{I_{p-исп3}}{I_{финр}} = \frac{3,05}{0,93} = 3,28$$

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов

исполнения разработки, позволит определить сравнительную эффективность проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных вариантов.

$$\text{Сравнительная эффективность проекта } (\mathcal{E}_{\text{ср}}): \mathcal{E}_{\text{ср}} = \frac{I_{\text{исп.1}}}{I_{\text{исп.2}}} \quad (89)$$

Таблица 20

Сравнительная эффективность разработки

№	Показатели	И1	И2	И3
1	Интегральный финансовый показатель разработки	0,9	0,96	0,93
2	Интегральный показатель ресурсоэффективности разработки	3,65	2,75	3,05
3	Интегральный показатель эффективности	4,05	2,86	3,28
4	Сравнительная эффективность вариантов исполнения	1,2	0,7	1

Сравнив значения интегральных показателей эффективности можно сделать вывод, что наиболее эффективным является первый вариант решения в поставленной бакалаврской работе технической задачи с позиции эффективности.

7 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без продукции нефтепереработки. Нефтеперерабатывающая промышленность в любом экономически развитом обществе считается базовой отраслью всего народного хозяйства.

Резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к промышленным сооружениям повышенной пожарной опасности, поэтому существующая система требований пожаровзрывобезопасности должна постоянно совершенствоваться. В системе снабжения предприятий нефтепродуктами широко применяются резервуары различного типа и конструкции для хранения нефти и нефтепродуктов.

С каждым годом к резервуарным паркам для хранения нефти и нефтепродуктов предъявляются все более высокие требования. Резервуары должны обладать повышенной герметичностью для снижения выбросов газов в атмосферу. [10, С. 56]

7.1 Производственная безопасность

Таблица 21

Опасные и вредные факторы при тушении пожаров в резервуарном парке

Источник фактора, наименование видов работ	Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74)		Нормативные документы
	Вредные	Опасные	
Тушение разлива нефти в каре. Охлаждение соседних резервуаров в группе.	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе, превышение уровней шума и вибрации, отсутствие и недостаток света, повышенная яркость света, перегрузки	Термическое воздействие, повышенная токсичность, воздействие на органы дыхания продуктов горения, снижение видимости в дыму, образование взрывоопасной среды, электрический ток, механические воздействия	ГОСТ 12.0.002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования: Параметры микроклимата устанавливаются СанПиН 2.2.4-548-96. Параметры шума на рабочих местах, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СНиП 23-05-95 и Уровни освещенности нормируются в соответствии со СНиП 23-05-95 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития России от 16.08.2004 г. №83

Рассмотрим вредные и опасные факторы.

Вредные факторы:

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

Воздействие пыли и газов на организм человека зависит от их ядовитости и концентрации в воздухе, а также времени пребывания человека в этих помещениях. Пыль - аэрозоль с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10-4 - 10-1 мм.

Являясь вредным производственным фактором, пыль оказывает негативное воздействие на здоровье человека.

При сжигании различных видов топлива, а также при других процессах выделяется большое количество вредных газообразных веществ. В большинстве случаев эти вещества являются ядовитыми, оказывающими сильное токсическое действие на организм человека.

Свойства их определяются химической структурой и агрегатным состоянием. Ядовитые вещества проникают в организм человека через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожный покров. При дыхании яды, смешанные с воздухом, поступают в легкие.

Мерами борьбы являются СИЗ: респираторы, фильтрующие противогазы, марлевые повязки, защитные очки, специальная одежда из пыленепроницаемой ткани.

Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе:

К основным нормируемым показателям микроклимата воздуха рабочей зоны относятся температура (t , °C), относительная влажность (ϕ , %), скорость движения воздуха (V , м/с). Существенное влияние на параметры микроклимата и состояние человеческого организма оказывает также интенсивность теплового излучения (I , Вт/м²) различных нагретых поверхностей, температура которых превышает температуру в производственном помещении.

При необходимости выполнения работ в зоне повышенной температуры воздуха или в горячих реактивных зонах оборудования пользуются средствами

индивидуальной защиты от инфракрасных излучений - термозащитной одеждой, изолирующими аппаратами органов дыхания, специальными перчатками, касками и другие.

Превышение уровней шума и вибрации:

Шум и вибрации, превышающие пределы громкости и частоты звуковых колебаний, представляют собой профессиональную вредность.

Шум - это сочетание звуков различной интенсивности и частоты, которое оказывает раздражающее и вредное действие на организм человека. Под влиянием шума у человека может изменяться кровяное давление, работа желудочно-кишечного тракта, а длительное его действие в ряде случаев приводит к частичной или полной потере слуха.

Вибрация - колебания частей производственного оборудования и трубопроводов, возникающие при неудовлетворительном их креплении, плохой балансировке движущихся и вращающихся частей машин и установок, работе, ударных механизмов и другие. Вибрация характеризуется частотой (Т-1) колебаний (в Гц), амплитудой (в мм или см) и ускорением (в м/с). При частоте колебаний более 25 Гц вибрация оказывает неблагоприятное действие на нервную систему, что может привести к развитию тяжелого нервного заболевания - вибрационной болезни.

Для защиты органа слуха от шума применяются средства индивидуальной защиты органа слуха (СИЗОС) по ГОСТ 12.4.051-87.

Для защиты от вредного воздействия общей и локальной вибрации применяются средства индивидуальной защиты (обувь, рукавицы и др.), соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.024-76 и ГОСТ 12.4.002-97.

Отсутствие или недостаток света. Повышенная яркость света.

Естественный свет обладает высокой биологической и гигиенической ценностью, поскольку обладает благоприятным для человеческого зрения спектральным составом и положительно воздействует на психику человека – не прерывая ощущение связи человека с окружающим миром. Недостаток в искусственном освещении, а тем более его отсутствие, классифицируется в

качестве вредного производственного фактора.

Для улучшения видимости объектов, в поле зрения работающего должна отсутствовать прямая и отраженная блескость. Блескость - повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций (ослепленность), т.е. ухудшение видимости объектов. Блескость ограничивают уменьшением яркости источника света, правильным направлением светового потока на рабочую поверхность, а также изменением угла наклона рабочей поверхности. Там, где это возможно, блестящие поверхности следует заменять матовыми.

Показатель "яркость" определяется в случаях, когда есть указания на необходимость ее ограничения. В частности, в МУ 11.11.12-2002 (п.25.3 и 25.4) приведены условия, когда должны проводиться обязательные измерения и контроль над параметрами яркости.

Физические перегрузки и нервно-психические перегрузки.

Вредные производственные факторы психофизиологического характера можно разделить на физические и нервно-психологические перегрузки.

Физические перегрузки: статические, динамические, гиподинамические.

Статические перегрузки вызываются длительным пребыванием человека в вынужденной рабочей позе или длительным статическим напряжениям отдельных групп мышц при выполнении работ.

Динамические перегрузки вызываются большим количеством стереотипных движений за короткий промежуток времени.

Гиподинамические перегрузки вызываются нарушением функций организма при ограничении активности и снижения сопротивления мышц.

Нервно-психологические перегрузки: монотонность, перегрузки, перенапряжение анализаторов и органов чувствительности.

Монотонность подразделяется на монотонность действия и монотонность обстановки. Монотонность действия возникает в связи с выполнением однообразных рабочих действий и частым их повторением.

Монотонность обстановки возникает в связи с воздействием на человека

однообразных факторов окружающей рабочей среды, обстановки и дефицита поступающей информации, при пассивном наблюдении и контроле за автоматизированными процессами.

Умственно-эмоциональные перегрузки вызываются информационной перегрузкой при дефиците времени на ее переработку, и приводят к перенапряжению процессов психики: внимания, ощущений, памяти, мышления, работоспособности, эмоций, утомляемости.

Умственно-эмоциональные перенапряжения могут характеризоваться двумя типами запредельного психического напряжения: тормозной и возбудимый тип.

Перенапряжение анализаторов и органов чувствительности вызывается в результате воздействия на них раздражителей, величин которых выходят за диапазоны чувствительности анализатора.

Например: величина звука ниже порога слышимости, а величина шума выше порога болевого ощущения.

Опасные факторы. Термическое воздействие.

Зона термического воздействия - пространство вокруг зоны горения, в котором температура в результате теплообмена достигает значений, которые вызывают разрушающее воздействие на окружающие предметы и опасна для человека.

По определению, в зону термического воздействия входит то расстояние, на котором температура воздуха и продуктов горения достигает отметки более 60-80 °С. Воздухообмен во время пожара активнее, нежели в спокойное время. Холодный и горячий воздух смешивается с продуктами горения.

Этот процесс и заставляет его двигаться. Как уже было упомянуто выше, продукты горения, вместе с горячим воздухом поднимаются вверх, давая дорогу, более плотному, холодному воздуху. Который, в свою очередь, попадая в очаг возгорания, раздувает его ещё сильнее. Когда пожар происходит внутри здания, важным фактором его интенсивности является пространство, на

котором распространяется пожар.

Здесь важными вещами является расположение проёмов в стенах, межкомнатных перекрытий (в том числе и материалы, из которых они изготовлены). Высота помещения тоже играет важную роль, так же как состав и количество потенциально горящих предметов в этом помещении.

Защитой людей от светового излучения ЯВ может служить любая непрозрачная преграда, любой объект, создающий тень. Защитой объектов - применение несгораемых или в меньшей степени возгораемых материалов покрытия наружных поверхностей.

Повышенная токсичность. Токсичность - процесс взаимодействия химических веществ с органами и тканями организма человека с образованием новых не свойственных ему химических соединений, приводящих к нарушению функционирования отдельных органов, систем и организма в целом.

Токсичность веществ зависит от способа проникновения вещества в организм - наиболее опасный через органы дыхания и далее в кровь, агрегатного состояния, растворимости в воде, крови, лимфатической жидкости.

По функциональному действию на организм токсические вещества делятся:

1. нервные, вызывающие расстройство ЦНС и кровяные, изменяющие состав крови;
2. раздражающие, вызывающие раздражение верхних и глубоких дыхательных путей;
3. мутагенные, воздействующие на генетический аппарат;
4. канцерогенные, вызывающие онкологические заболевания;
5. прижигающие, вызывают поражение кожи, образование язв и нарывов.

Меры безопасности: применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Воздействие на органы дыхания продуктов горения.

В условиях пожара продукты сгорания и теплового разложения,

входящие в состав дыма, действуют на организм человека комбинированно, поэтому их общая токсичность опасна для жизни даже при незначительных концентрациях.

По характеру воздействия на организм человека, все химические вещества, входящие в состав дыма, разделяют на 5 групп:

1 группа - вещества, оказывающие прижигающее, раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки. Последствия воздействия на организм человека - кашель, слезотечение, жжение, зуд. Из веществ, входящих в состав дыма, к этой группе относятся: сернистый газ, пары многих органических соединений - продуктов неполного сгорания (муравьиной и уксусной кислот, формальдегида, паров дегтя и т.д.).

2 группа - вещества, раздражающие органы дыхания: хлор, аммиак, сернистый и серный ангидрид, хлорпикрин и окислы азота, фосген и другие. Они вызывают расстройство дыхания, паралич дыхательных мышц, поражение органов дыхания.

3 группа - токсичные вещества, действующие преимущественно на кровь. К этой группе относятся: бензол и его производственные - ксилол, толуол, amino-соединения и нитросоединения, а также мышьяковистый водород, свинец, окись углерода и другие вещества. При попадании в кровь они вызывают разрушение и гибель красных кровяных телец, что ведет к быстрому развитию резко выраженного малокровия, снижению доставки кислорода и кислородному голоданию.

4 группа - яды, влияющие на нервную систему - бензол, сероводород и сероуглерод, метиловый спирт, анилин, свинец и другие

5 группа - ферментные или обменные яды (синильная кислота, сероводород и другие), действующие на функцию дыхания, в результате чего ткани лишаются возможности использовать кислород, доставленный кровью. Многие яды, входящие в состав всех этих групп, поступают в организм через органы дыхания, поэтому при работе на пожаре необходима надежная защита этих органов.

Продукты горения и токсичные газы, образующиеся на пожаре, раздражающе действуют на слизистую оболочку глаз и проникают в организм человека через органы дыхания, поэтому для устранения их вредного воздействия необходимо применять соответствующие способы защиты органов дыхания и зрения от проникновения в них отравляющих продуктов горения.

Средства, используемые для защиты человека от продуктов горения и токсичных газов, подразделяются на индивидуальные и групповые.

Средства индивидуальной защиты дыхания - фильтрующие: противопылевые, противогазовые, комбинированные, изолирующие: кислородные (сжатый O_2 , сжиженный O_2 , химически связанный O_2), воздушные (шланговые, сжатый воздух, комбинированные).

Индивидуальная защита осуществляется при помощи методов фильтрации и изоляции.

Снижение видимости в дыму.

Опасный фактор пожара - это снижение видимости вследствие задымления, что затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. Чтобы быстро выйти в безопасное место, люди должны четко видеть эвакуационные выходы или их указатели.

При потере видимости организованное движение (особенно в незнакомом здании, на объектах с массовым пребыванием людей) нарушается, становится хаотичным, каждый двигается в произвольно выбранном направлении. Возникает паника. Это тоже опасный фактор пожара. Людьюми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку.

Образование взрывоопасной среды.

Возникновение опасной взрывоопасной среды зависит от следующих факторов: наличия горючих веществ, степени дисперсности горючего вещества (например, газов, паров, тумана, пыли), концентрации горючего вещества в воздухе в пределах диапазона воспламенения и количества взрывоопасной среды, достаточной для нанесения травм или повреждений в результате

воспламенения. При оценке вероятности возникновения опасной взрывоопасной среды необходимо учесть возможное образование взрывоопасной среды в результате химических реакций, пиролиза и биологических процессов.

Если невозможно оценить вероятность возникновения опасной взрывоопасной среды, то необходимо исходить из предположения о постоянном присутствии такой взрывоопасной среды, кроме тех случаев, когда имеется устройство, достоверно контролирующее концентрацию горючего вещества в воздухе.

Механические воздействия.

К механическим воздействиям относятся работы на высоте и движущиеся машины.

Выполнение работ на высоте.

К работе на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование без противопоказаний к выполнению работ на высоте, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и получившие соответствующее удостоверение, инструктаж по охране труда на рабочем месте.

К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся: предохранительные пояса, соответствующие ГОСТ Р 50849-96, ГОСТ 12.4.184-95, ловители с вертикальным канатом или другими устройствами, канаты страховочные по ГОСТ 12.4.107-82 и каски строительные по ГОСТ 12.4.087-84.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь сертификат качества и средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к использованию работниками не

допускаются.

Движущиеся машины.

Пожарные машины, участвующие в тушении пожаров. А также различные подъемно-транспортные устройства, которые задействованы в ликвидации аварии.

Электрический ток - упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием электрического поля. Частицами могут быть: электроны, протоны, ионы.

Электрический ток, действуя на организм человека, может привести к различным поражениям электрическому удару, ожогу, металлизации кожи, электрическому знаку, механическому повреждению и электроофтальмии. Электрический удар ведет к возбуждению живых тканей.

7.2 Экологическая безопасность

Вероятными последствиями при авариях в резервуарных парках являются:

1. выброс в атмосферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти с поверхности разлива;
2. выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании разлива;
3. загрязнение территории промышленной площадки;
4. загрязнение промливневых стоков;
5. сценарий развития аварийной ситуации

Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через обвалование резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри обвалования резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за пределами обвалования) → загрязнение окружающей среды, территории промышленной площадки;

Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через обвалование резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри обвалования

резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за пределами обвалования) → возгорание пролива нефти при наличии источника зажигания → термическое воздействие пожара на окружающую среду, оборудование и персонал;

Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через обвалования резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри обвалования резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за пределами обвалования) → испарение нефти с поверхности разлива → образование взрывоопасного облака ТВС → взрыв облака ТВС при наличии источника зажигания → воздействие на окружающую среду ударной волной, термическое воздействие.

Степень загрязнения атмосферы вследствие разлива нефти определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтью поверхности земли. Масса углеводородов, испарившихся с поверхности земли, покрытой разлитой нефтью, определяется в соответствии с «Методикой определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах» по формуле:

$$M_{и.п.} = q_{и.п.} \cdot F_{ГР} \cdot 10^{-6}$$

$q_{и.п.}$ - удельная величина выбросов, которая зависит от следующих параметров: плотности нефти, средней температуры поверхности испарения, толщины слоя нефти, продолжительности процесса испарения нефти с поверхности земли ($г/м_2$);

$F_{ГР}$ - площадь нефтенасыщенного грунта, $м_2$.

Защита прилегающей территории промышленных площадок НПС от загрязнения нефтью обеспечивается следующими мерами:

1. предотвращение растекания нефти по территории промышленной площадки при разливах на территории резервуарных парков достигается обвалованием резервуарного парка;

2. при разгерметизации резервуаров принимаются меры к перекрытию задвижек на технологических трубопроводах и отключению аварийного

резервуара, настраивается технологическая линия для откачки нефти в резервуар с аналогичным продуктом хранения, отключению электропитания технологических систем (кроме электропитания систем аварийной и противопожарной защиты);

3. предотвращение растекания нефти по территории промышленной площадки достигается локализацией разлива нефти с использованием имеющихся специальных технических средств;

4. интенсивным сбором разлитой нефти всеми имеющимися силами и средствами.

Таблица 22

Технологии отделения и способы утилизации нефти и отходов

Тип материала		Технологии отделения	Способы утилизации
Жидкости	Неэмульгированная нефть	Гравитационное отделение свободной воды	Использование собранной нефти в качестве топлива и для переработки
	Эмульгированная нефть	Разрушение эмульсии для высвобождения воды - тепловая обработка, химическое разрушение, перемешивание с песком	Использование собранной нефти в качестве топлива или для переработки
Твердые вещества	Смесь нефти с грунтом	Сбор жидкой нефти, отделяющейся из грунта при временном хранении.	Рекультивация
	Смесь нефти с песком	Сбор жидкой нефти, отделяющейся из песка при временном хранении Выделение нефти из песка промыванием водой или растворами, и удаление твердых частиц нефти просеиванием	Использование собранной жидкой нефти в качестве топлива или для переработки, стабилизация неорганическими материалами и рекультивация
	Смесь нефти с булыжником, галькой или мелкой галькой	Сбор жидкой нефти, отделяющейся с материала при временном хранении, отделение нефти от берегового материала путем промывки водой или растворителем	Рекультивация
	Смесь нефти с деревом, пластиком, растениями, сорбентами	Сбор жидкой нефти, выделяющейся с мусора при временном хранении и смывание нефти с мусора водой	Рекультивация для нефти, перемешанной с растениями и природными сорбентами и управляемое сжигание для нефти, перемешанной с сорбентами искусственного происхождения
	Смоляные шары	Отделение от песка просеиванием	Рекультивация и сжигание

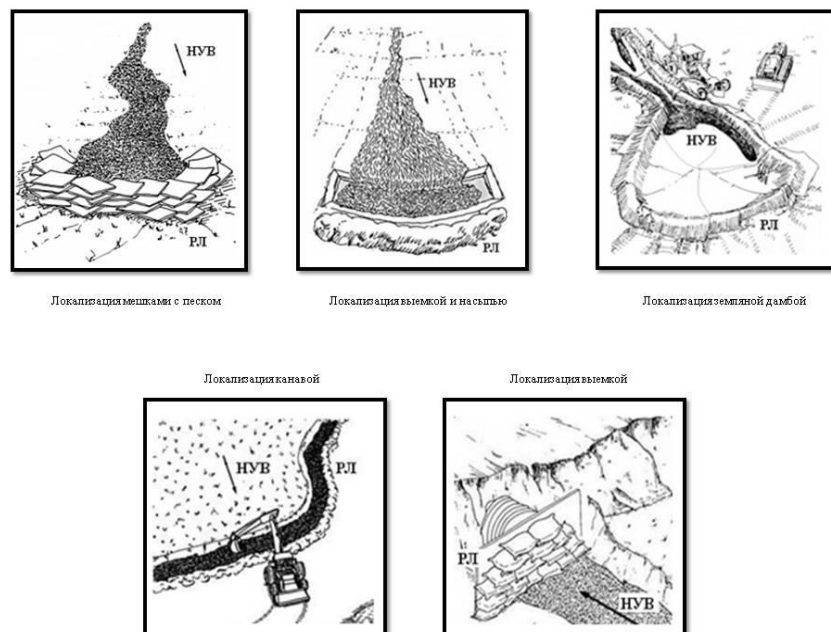


Рисунок 15 - Локализации разливов нефти земляными ловушками (стрелками показано направление движения потока нефти)

7.3 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности регламентируются Трудовым кодексом РФ, главой 36 «Обеспечение прав работников на охрану труда», статьями 219 - 225.

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда: приказ от 01 Марта 2012 г. №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда: ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ.

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты:

1. «Межотраслевые правила обеспечения работников обеспечения работников специальной одеждой, специальной одеждой, специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты» утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. №290н (ред. от 27.01.2010 №28н), зарегистрированы в Минюсте РФ 10.09.2009 г. №14742

2. «Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими или обезвреживающими средствами» Приложение №2 к приказу № 1122н от 17.12.2010 г.

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 16.02.2009 г. №45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов, и вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников:

1. Размер, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями, по результатам аттестации рабочих мест устанавливались компенсации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 870:139

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в соответствии со ст. 92 ТК РФ;

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней;

4. Повышение оплаты труда - не менее 4% тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Статья 225. Обучение в области охраны труда:

Трудовая пенсия на льготных условиях предусмотрена ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. статьи 27, 28.

Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (температура, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны, предельно допустимое содержание вредных веществ, методы контроля) должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

Согласно требованиям ПУЭ, СНиП 23-05 минимальная освещенность на территории резервуарного парка должна быть:

1. для парка в целом - не менее 5 лк и в местах измерений уровня нефти в резервуаре и управления задвижками в резервуарном парке - 10 лк;
2. на лестницах и обслуживающих площадках - 10 лк;
3. в местах установки контрольно-измерительных приборов (комбинированное освещение с переносными светильниками) - 30 лк, на вспомогательных проездах - 0,5 лк и на главных проездах 1-3 лк.

В работе проведен анализ определения вредных и опасных производственных факторов, влияния негативного воздействия на природу - атмосферу, гидросферу, литосферу, а также определены правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ликвидаторов ЧС.

На основании данного анализа рассмотрены способы обеспечения безопасного проведения аварийных работ связанных с тушением разлива нефти в каре, а также максимально возможного снижения ущерба экологии.

Определены зоны действия теплового излучения при пожарах проливов нефти, воздействия их на ликвидаторов ЧС, технологии отделения и способы утилизации нефти и отходов.

ВЫВОДЫ

При проведении расчетов на тушение выбранного промышленного объекта, были рассмотрены такие вопросы:

1. дан обзор пожарной опасности технологического процесса хранения нефти;
2. проанализированы сущность пожарной опасности и систем защиты технологического процесса хранения нефти;
3. сделан прогноз последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке.
4. дано определение взрывоопасности сырьевого резервуарного парка;
5. разработаны инженерно-технические решения для обеспечения пожарной безопасности выбранного НПЗ.

Следует отметить, что для обеспечения успешного тушения пожаров на данном объекте, необходимо добиться от руководства промысла осуществления технических мер, разработанных в дипломной работе, которые обеспечивают безопасные условия ведения необходимых действий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксютин В.П. Пожарная безопасность // под ред. В.П. Аксютин, Н.А. Шелудько. - М.: Транс, 2009. - С. 24
2. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования: Учебник / под ред. В.П. Назарова и В.В. Рубцова. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. - С. 21
3. Бадагуев Б.Т. Пожарная безопасность на предприятии: Приказы, инструкции, положения / под ред. Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - С. 4
4. Горячев С.А. Пожарная профилактика технологических процессов. - М.: ВИПТШ, 2010. - С. 21
5. Горячев С.А., Обухов А.Н., Рубцов В.В., Швырков С.А. Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств. Учебное пособие / под редакцией С.А. Горячева. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. - С. 93
6. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.
8. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
9. ГОСТ Р 53324-2009. Ограждение резервуаров. Требования пожарной безопасности.
10. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87 // Минэнерго. - М.: Энергоатомиздат, 2011. - С. 56
11. Исаева Л.К. Экономика промышленных предприятий. - М., 2013. - С. 12 - 44
12. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах // Утверждена приказом от 10 июля 2009 г. № 404
13. ПБ 03-381-00. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
14. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник / под ред. А.Н. Баратова. - М.: Химия, 2010. - С. 25

15. Присяжнюк Н.Л., Александров Г.В., Кузьмичев И.И. Экономика пожарной безопасности: Учебное пособие / под ред. Н.Л. Присяжнюка. - М: Академия ГПС МЧС России, 2009. - С. 48
16. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения. - М., 2007. - С. 51
17. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов
18. СНиП 23.01-99. Строительная климатология
19. Соломин В.П. Пожарная безопасность: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, О.Н. Русак // под ред. Л.А. Михайлов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - С. 4
20. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
21. Черкасов В.Н. Пожарно-техническая экспертиза технической части проекта. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. - С. 33
22. Швырков А.Н., Горячев С.А., Швырков С.А. Предотвращение аварийного растекания пожароопасных жидкостей при разрушении резервуаров // Безопасность труда в промышленности. - 2006. - №7 - С. 64 - 72
23. Шевчук А.П. Расчет влияния обвалования на растекание горючей жидкости при разрушении резервуара / Химическая промышленность. - 2014. - №4 - С. 25